Cryptographie
Chapitre 2
Chiffrement par Bloc
Bloc cipher

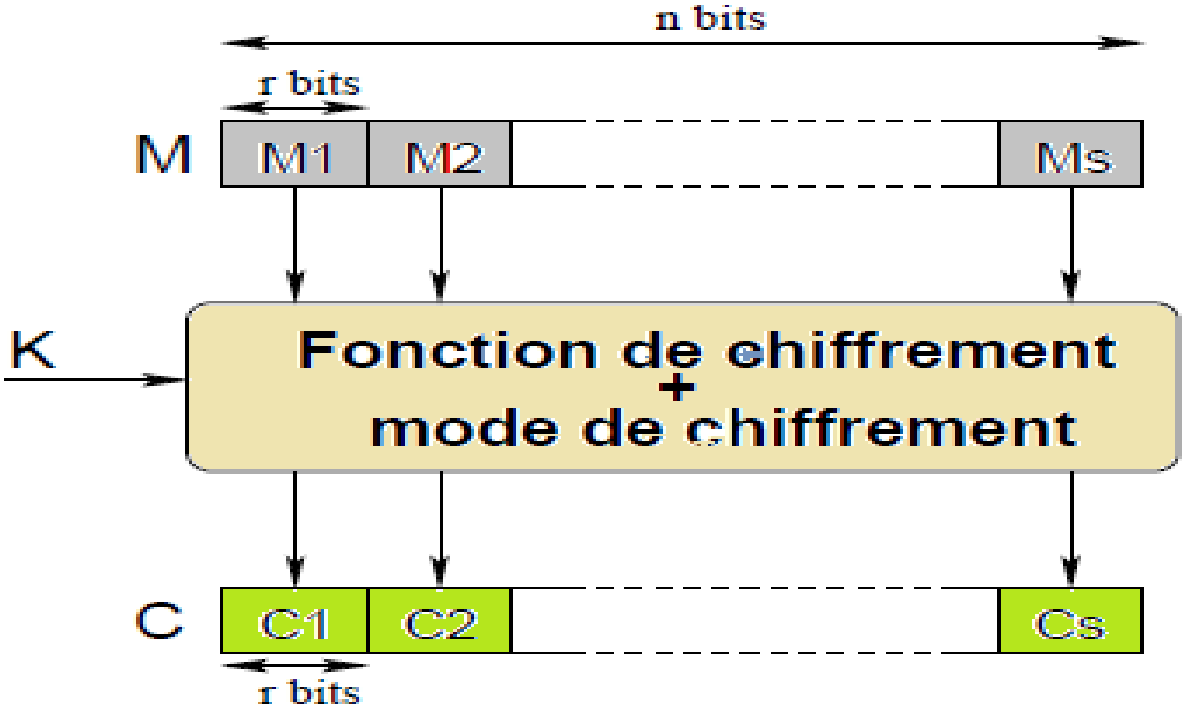
Présenté par Benaribi

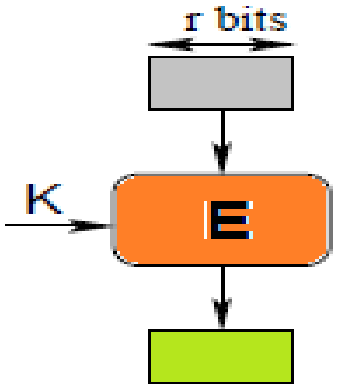
Plan du cours

- Introduction au chiffrement par bloc
- Principe de confusion et diffusion de Claude Shannon
- Réseaux Feistel
- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Mode de chiffrement par bloc

Introduction au Chiffrement par Bloc

- Dans un chiffrement par Bloc le message ***M*** d'une taille ***n*** est découpé en ***s*** blocs d'une taille ***r*** càd : ***s =n/r.***
- le chiffrement du message est réalisé d'une façon modulaire sur chaque bloc dans ce type crypto-système on fait appel à des mode de chiffrement afin d'assurer la propriété de bijection de la fonction de chiffrement.





Introduction au Chiffrement par Bloc

- La niveau de sécurité d'un chiffrement par bloc dépend:
  - ***Nombre de blocs***
  - ***Taille de la clé***
  - ***Nombre d'itérations (round).***
  - ***Mode de chiffrement.***

Principe de confusion et diffusion de Claude Shannon

- **Communication Theory of Secrecy Systems**, Bell System Technical Journal, vol. 28(4), page 656–715, 1949.

La Confusion : vise à rendre la relation entre la clé et message chiffré aussi complexe que possible pour la cryptanalyse ce genre de process peut etre assurer par une substitution.

+

La diffusion : vise à répartir les informations confidentielles sur tout le message chiffré, de sorte que même si une partie du message est compromise, l'ensemble du message reste sécurisé. On peut utiliser la permutation

=

C'est un Produit de chiffrement. Permet un Chiffrement par blocs puissant.

Réseau de Feistel

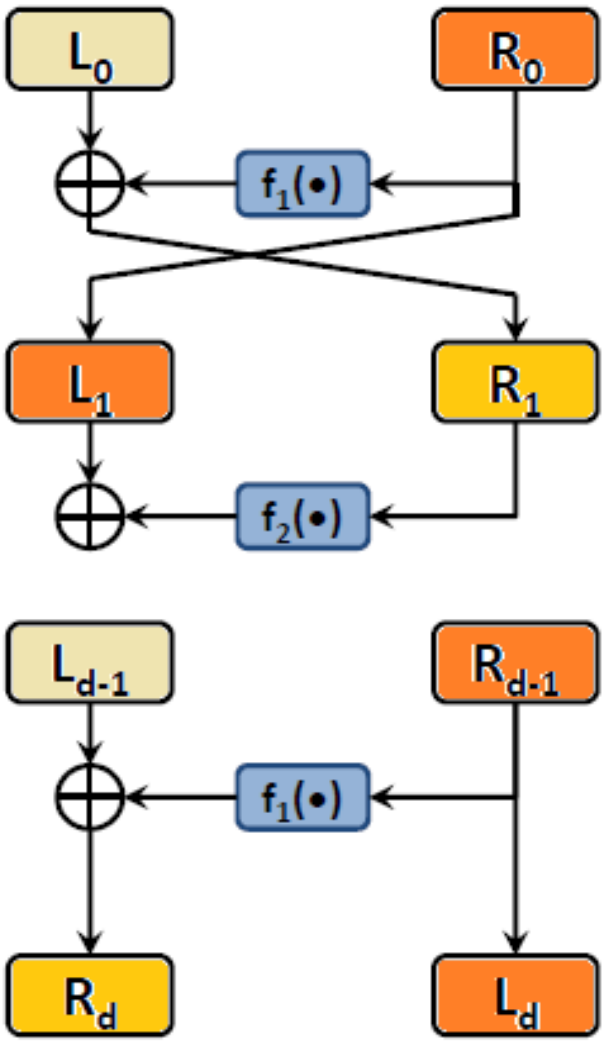
- Proposer par Horst Feistel and IBM en 1973 dont le Principe de fonctionnement est comme suit ***:***

- la taille du message ***M*** doit être un multiple de ***2n*** bits qui sera scindé en deux blocs ***L[0]*** et ***R[0]*** d'une taille chacun de **n bits**.

- Le processus de chiffrement passe par **p** étapes (rounds).

- à chaque etape une fonction f_i *est appliqué* $f1, \ldots, fp: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$.

Feistel Network



- **Encryption**:
  - $L_1 = R_0 \quad R_1 = L_0 \oplus f_1(R_0)$
  - $L_2 = R_1 \quad R_2 = L_1 \oplus f_2(R_1)$

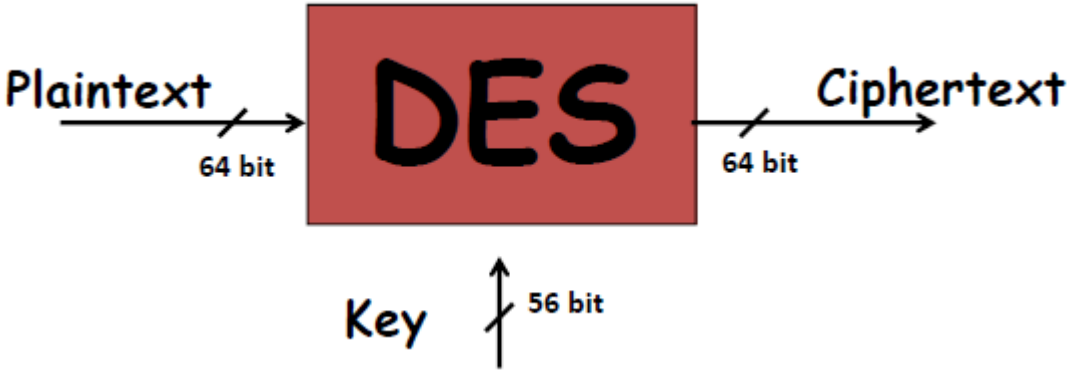
    …
  - $L_d = R_{d-1} \quad R_d = L_{d-1} \oplus f_d(R_{d-1})$
- **Decryption**:
  - $R_{d-1} = L_d \quad L_{d-1} = R_d \oplus f_d(L_d)$

    …
  - $R_0 = L_1; \quad L_0 = R_1 \oplus f_1(L_1)$

5

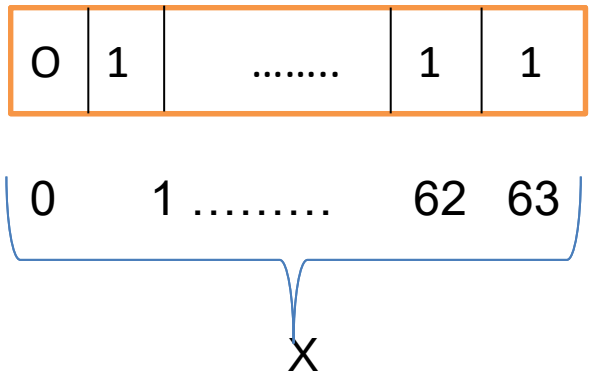
Data Encryption Standard

- Un algorithme de chiffrement à clé sectrete qui a été proposé comme standard par National Institute of Standards and Technology (NIST) en 1977. se base sur :
- il permet le chiffrement d'un bloc de texte d'une taille de 64bits.
- Utilise des clés d'une taille de 56 bits.
- Il se base sur les réseaux de Feistel à 16 rounds.



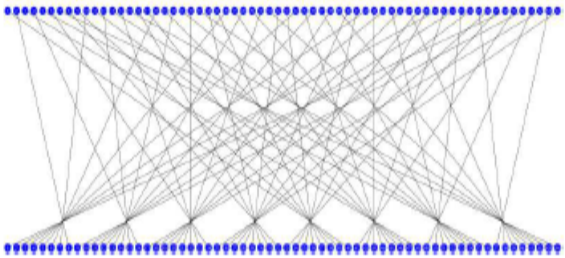
Data Encryption Standard

- Etape 1 de l'algorithme
  - Soit **x** un bloc de texte claire de 64 bits on va lui appliquer une permutation Initiale **IP.**

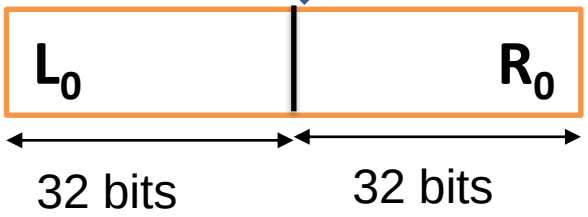


IP(x)

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7



$X_0 = IP(x)$

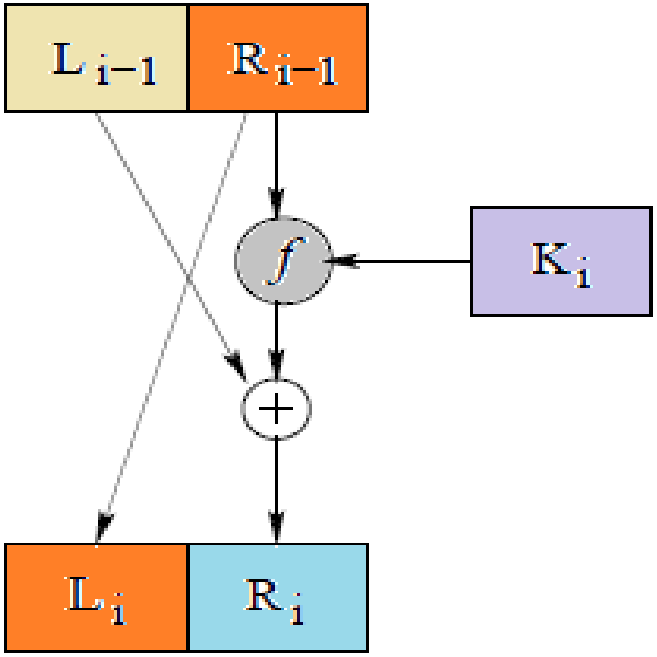


Data Encryption Standard

- Etape 2 on effectue 16 itérations (round) d'une certaine fonction ***f*** qui dépend de la clé $\boldsymbol{k_i}$ qui correspond à l'étape ***i.***

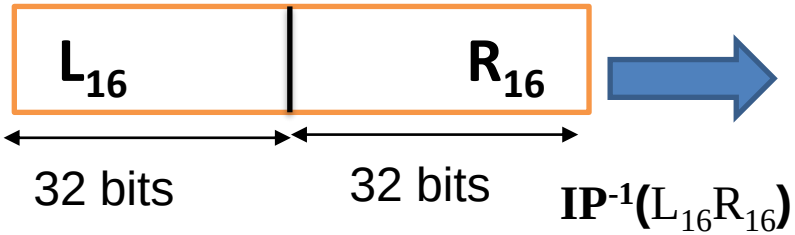
➢ On calcule $\boldsymbol{L_i}$, $\boldsymbol{R_i}$, $1 \leq i \leq 16$ suivant la règle :

$$\begin{cases} L_i = R_{i-1} \\ R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i) \end{cases}$$

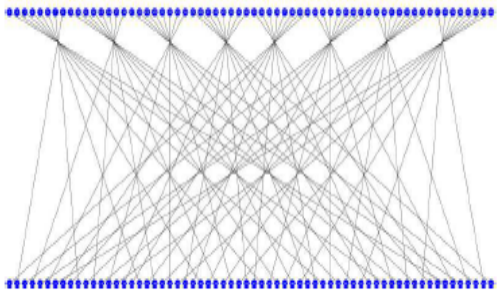


Data Encryption Standard

- Etape 3 de l'algorithme
- On applique une permutation inverse IP^{-1} sur $L_{16}R_{16}$pour avoir le texte chiffré $y= IP^{-1} (L_{16}R_{16})$

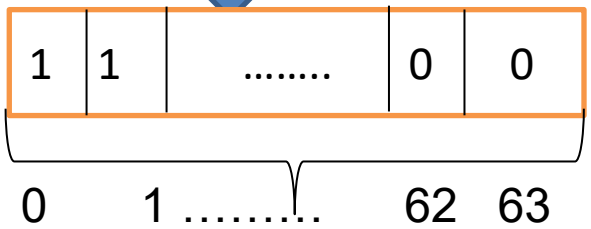


40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25



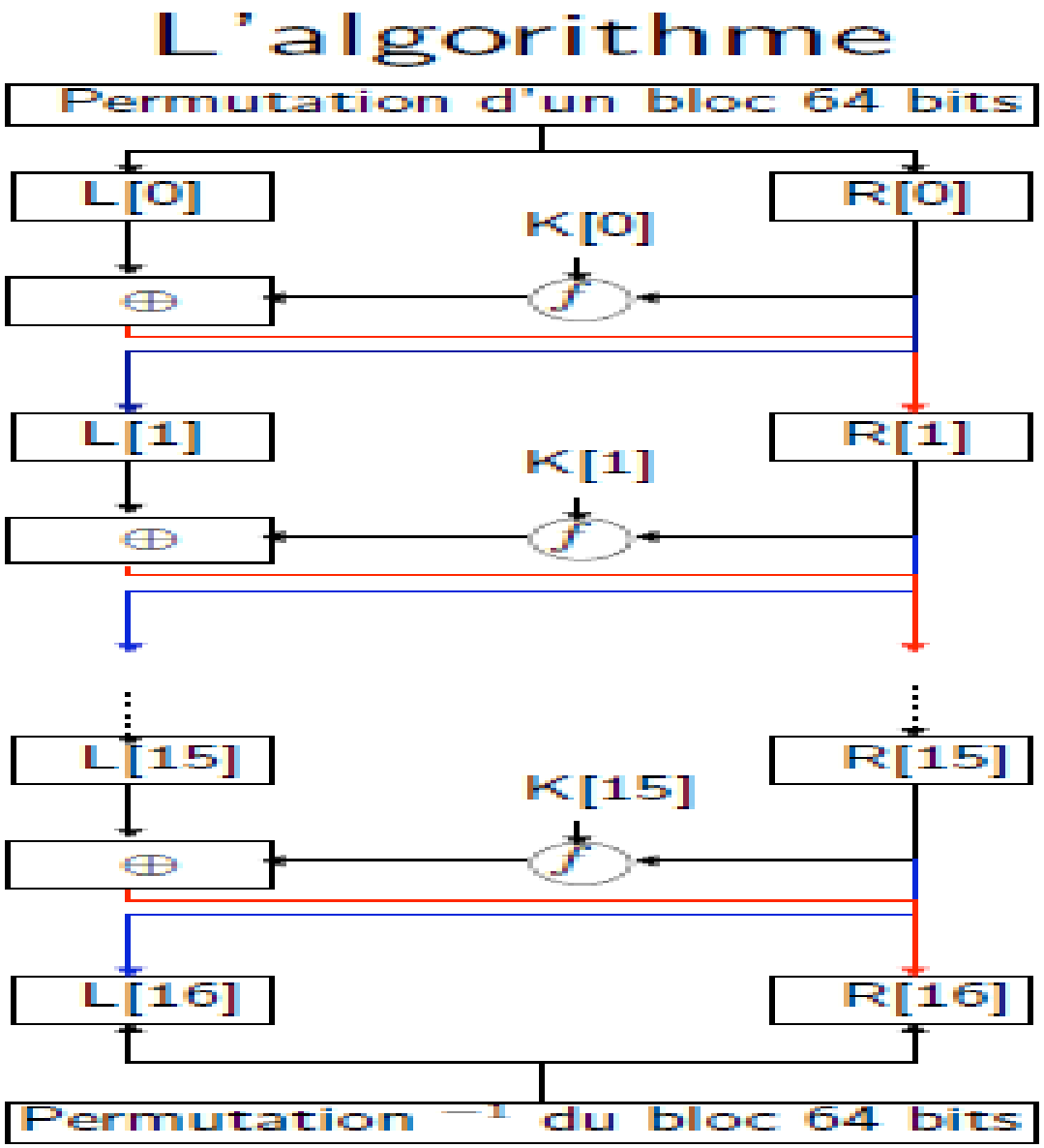
$y = IP^{-1}(L_{16}R_{16})$

Y le texte chiffré



Data Encryption Standard

Rq:Le même algorithme avec la même clé est utilisé pour le déchiffrement est réalisé dans l'ordre inverse on commence par L16R16 avec 16 itérations.



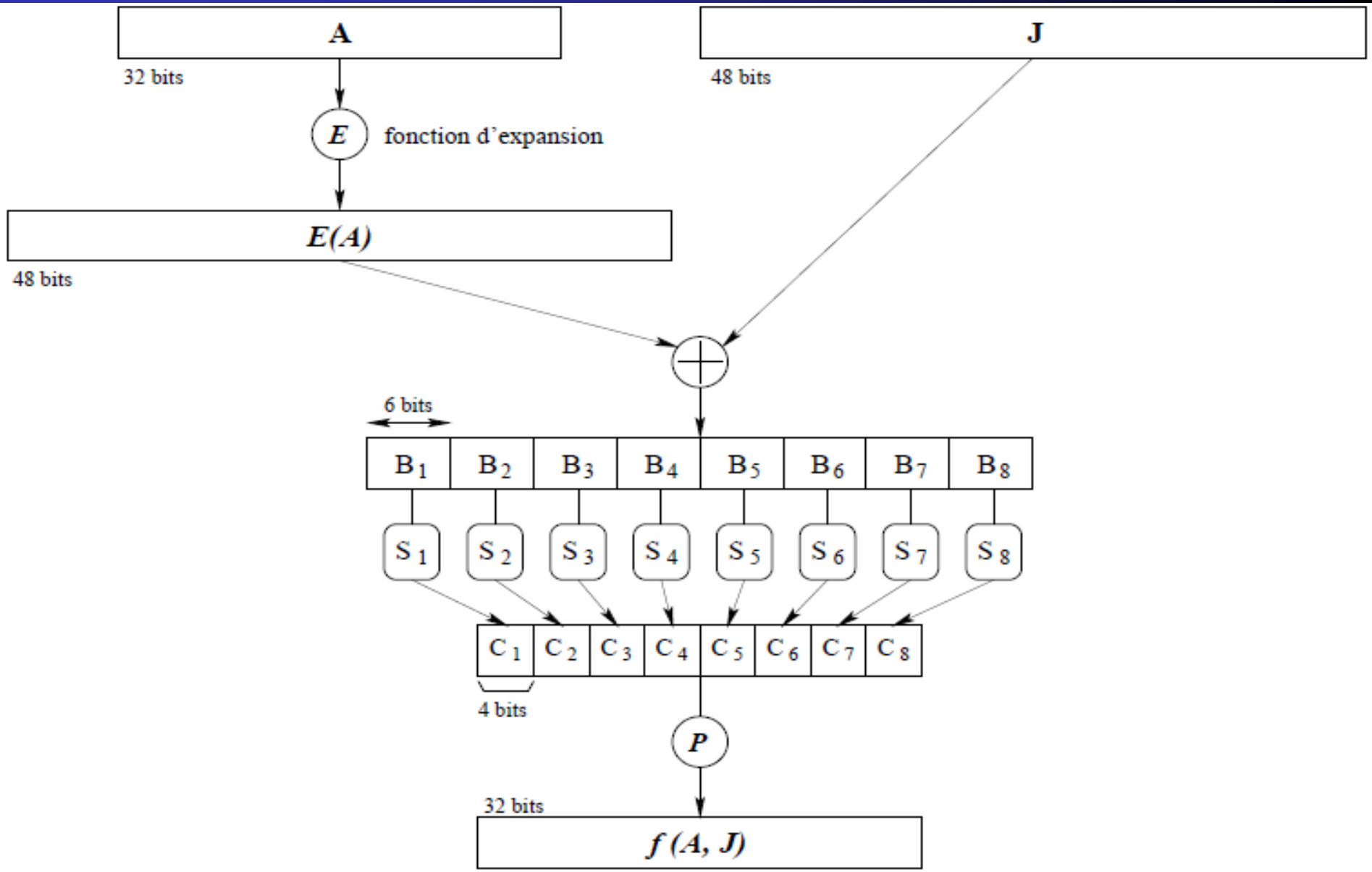
Data Encryption Standard

- La fonction ***f*** prend comme arguments une chaine ***A*** de 32 bits (qui représente la partie droite du bloc à chiffré càd $\boldsymbol{R_i}$) et une chaine ***j*** de 48 bits correspond à une clé diversifiée
- Le calcul de ***f(A,J)*** se déroule en plusieurs étapes :

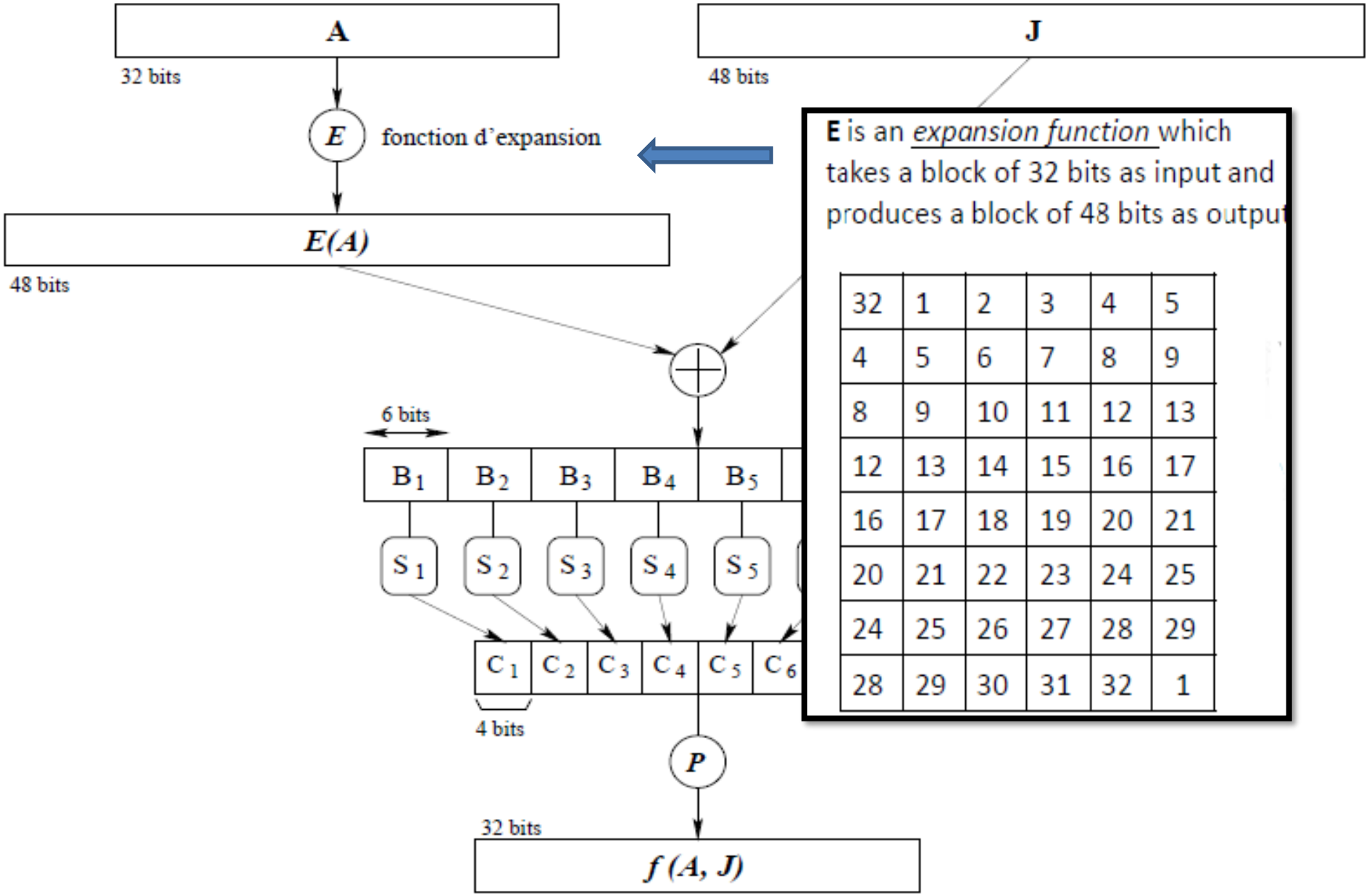
1. A est augmentée en une chaine de 48 bits par une fonction d'expansion E.
2. B= E(A) $\oplus$J est calculé et découpé en 8 sous chaine consécutives de 6 bits chacune. $\boldsymbol{B= B_1\ B_2\ B_3\ \ldots\ldots\ B_8}$. chaque $\boldsymbol{B_i}$ est passé à une boite de substitution $\boldsymbol{S_i}$ qu'on appelle **boite-S** qui va nous fournir des bloc de 4bits $\boldsymbol{C_i}$ en sortie.
3. La chaine de 32 bits $\boldsymbol{C= C_1\ C_2\ \ldots\ldots C_8}$ subie une permutation P(C).

Rq:la sureté du DES vient de la fonction ***f***

Data Encryption Standard



Data Encryption Standard

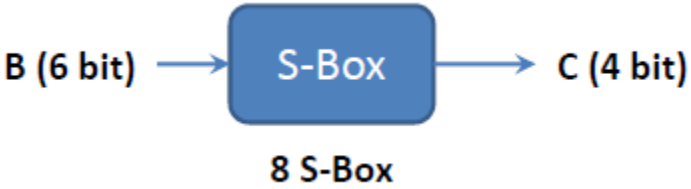


E is an *expansion function* which takes a block of 32 bits as input and produces a block of 48 bits as output

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Data Encryption Standard

- Chaque boite de substitution S_i qu'on appelle **boite-S** qui prend un bloc de 6 bits comme entrée et produit un bloc de 4 bits en sortie C_i.

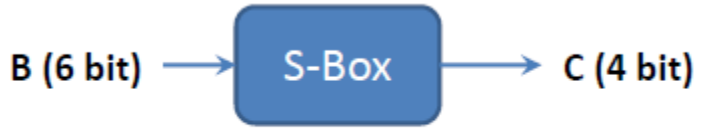


- boite de substitution S_i ***est une matrice 4x16.***
- $B = B_1 B_2 B_3 B_4 B_5 B_6$ Désigne les lignes de S-Box

Désigne les colonnes de S-Box

Data Encryption Standard

- Chaque boite de substitution S_i qu'on appelle **boite-S** qui prend un bloc de 6 bits comme entrée et produit un bloc de 4 bits en sortie C_i.



8 S-Box

Row #	S_1	1	2	3	...			7							15	Column #
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S(i, j) <16, can be represented with 4 bits

Example: B =101111

b_1b_6 = 11 = row 3

$b_2b_3b_4b_5$= 0111 = column 7

C=7=0111

Data Encryption Standard

S[0]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2.	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S[1]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S[3]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

⋮ ⋮

S[7]

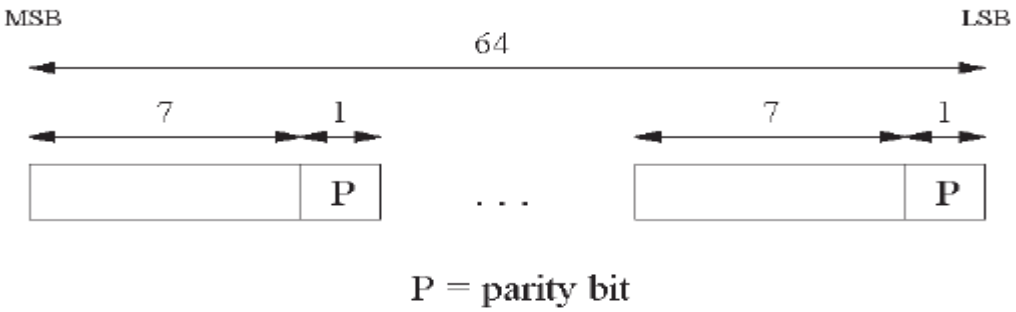
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

Data Encryption Standard

- La diversification de la clé (Key Scheduling) est un algorithme qui calcul à chaque étape i la clé $\boldsymbol{K_i}$.
- Le calcul $\boldsymbol{K_i}$ se déroule en plusieurs étapes :

1. La clé K de 56 bits est réordonnée dans une permutation initiale PC-1 qui supprime les bites de parités càd (ceux situés en position 8,16,… ,64). On note PC-1(K)=C_0D_0.

$PC-1$							
57	49	41	33	25	17	9	1
58	50	42	34	26	18	10	2
59	51	43	35	27	19	11	3
60	52	44	36	63	55	47	39
31	23	15	7	62	54	46	38
30	22	14	6	61	53	45	37
29	21	13	5	28	20	12	4



Data Encryption Standard

2. C_i ,D_i et K_i, $1 \leq i \leq 16$ sont calculés récursivement de la façon suivante :

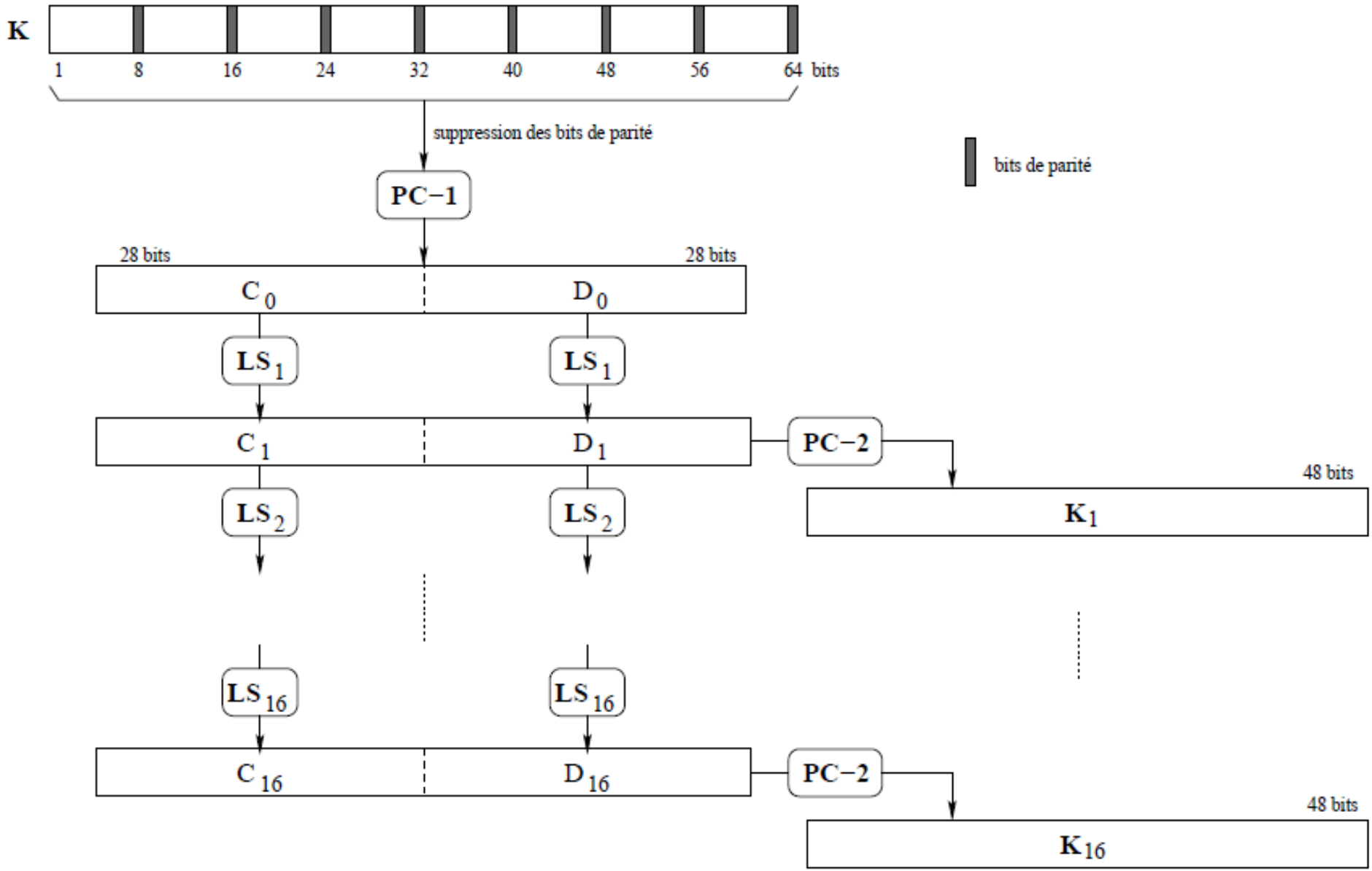
$$\begin{cases} C_i = \mathbf{LS_i}(Ci-1) \\ D_i = \mathbf{LS_i}(Di-1) \\ K_i = \mathbf{PC\text{-}2}(C_i.D_i) \end{cases}$$

$\mathbf{LS_i}$ est une rotation circulaire (décalage vers la gauche d'une ou deux position)

Si i=1,2,9 ou 16 alors on effectue un bit de décalage vers la gauche sinon 2 bits dans le cas contraire. **PC-2** est une autre permutation des bits.

PC – 2							
14	17	11	24	1	5	3	28
15	6	21	10	23	19	12	4
26	8	16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56
34	53	46	42	50	36	29	32

Data Encryption Standard



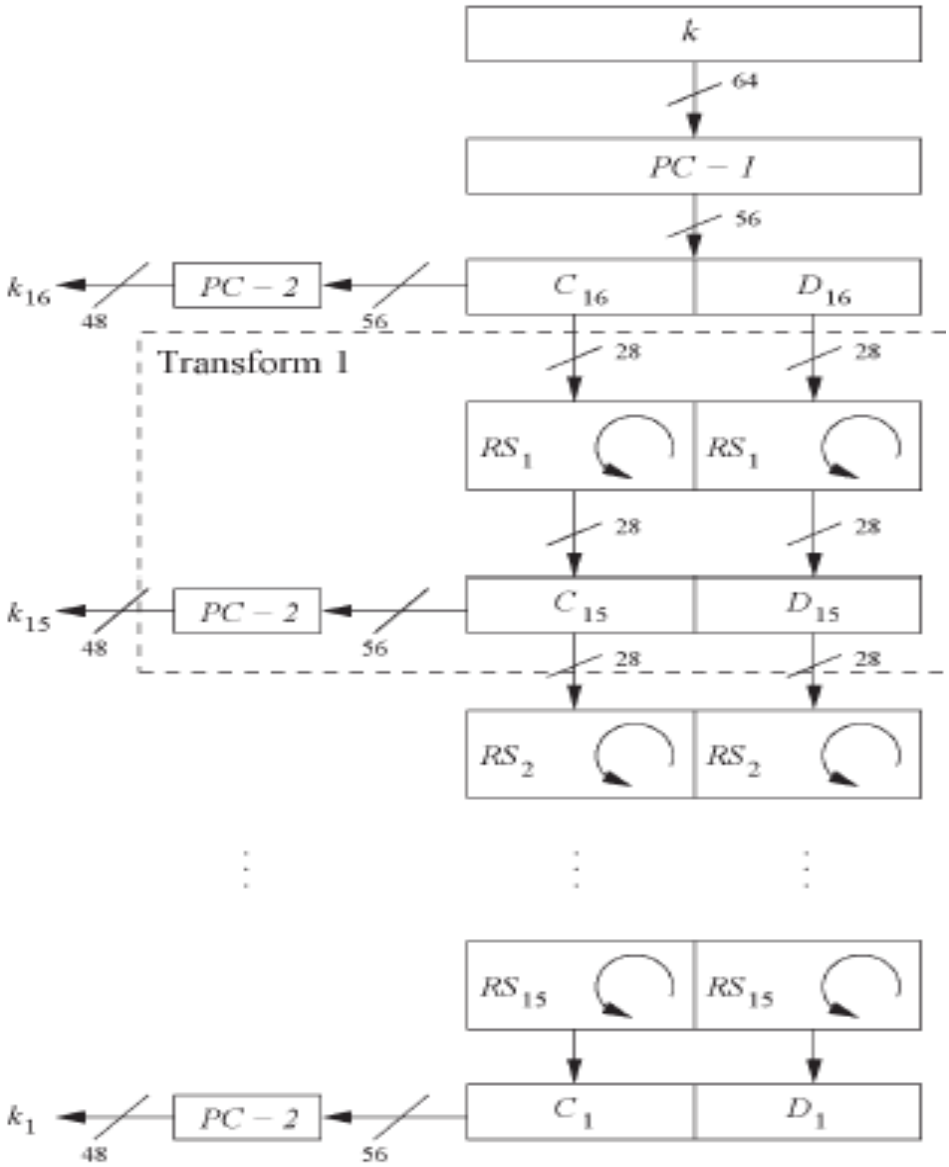
Data Encryption Standard

- Le déchiffrement avec DES il suffit d'utiliser le même processus avec de légères modification:

1- utiliser les clé dans l'ordre inverse K_{16}, K_{15} ,K_{14},…, K_2, K_1.

Car on a $C_{16} = C_0$ et $D_{16} = D_0$ car nous avons effectuer 4 x 1 + 12 x 2 =28 décalage de bits => retour à la case de départ.

2- il faut effectuer des décalage à droite avec le même nombre de bits à chaque round sauf pour C_{16} et D_{16} .



Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- Une clé DES Ki est appelé une clé faible “weak key” si l’opération de déchiffrement et chiffrement sont les meme:

$$\mathrm{DES}_{Ki}(x) = \mathrm{DES}^{-1}{}_{Ki}(x), \text{ for all } x$$

- DES a 4 clés faibles (64 bits):

1) 01010101 01010101
2) FEFEFEFE FEFEFEFE
3) E0E0E0E0 F1F1F1F1
4) 1F1F1F1F 0E0E0E0E

- En utilisant des clés faibles, le résultat de (PC-1) dans le programme de clés DES permet aux clés rondes (K1---K16) d'être soit toutes des zéros, soit toutes des 1 ou des motifs alternés zéro-un.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- DES a aussi des clés semi-faibles, qui ne produisent que deux sous-clés différentes. On a deux clés K1 et K2 :

$DES_{K1}(DES_{K2}(x)) = x$, for all x

First key in the pair	Second key in the pair
01FE 01FE 01FE 01FE	FE01 FE01 FE01 FE01
1FE0 1FE0 0EF1 0EF1	E01F E01F F10E F10E
01E0 01E0 01F1 01F1	E001 E001 F101 F101
1FFE 1FFE 0EFE 0EFE	FE1F FE1F FE0E FE0E
011F 011F 010E 010E	1F01 1F01 0E01 0E01
E0FE E0FE F1FE F1FE	FEE0 FEF0 FEF1 FEF1

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- On distingue quatre méthode de cryptanalyse de DES:

1- Recherche exhaustive dans ce type d'attaque l'attaquant teste 2^56 lcés possible pour déchiffrer le cipher-text pour cela il a besoin de ressource matériel lui permettant de trouver la clé.

2- Le pré-calcul exhaustif (ou attaque par dictionnaire) sur DES est une technique utilisée pour accélérer le processus de recherche de la cle secrète du chiffrement DES. Cette technique consiste à générer une grande quantité de paires de texte clair / texte chiffré, puis à les stocke dans une table de recherche (le dictionnaire). Lorsque l'attaquant intercepte un message chiffré, il peut alors chercher dans le dictionnaire pour trouver la paire de texte clair / texte chiffré correspondante.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

3- cryptanalyse différentielle introduite début des années 90 par Biham & Shamir.

Les chercheurs de IBM avait connaissance de ce type d'attaques c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas publié l'agorithme des S-box.

L'idée de cette méthode est de proposer deux texte avec une certaine différence et de calculer leurs différence $\Delta M = M1 \oplus M2$ et la différence entre les deux cipher textes résultants $\Delta C = C1 \oplus C2$ afin de prédire le clés possibles.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

4- La cryptanalyse linéaire proposée par Mitsuru MATSUI en 1993 Cette attaque utilise des approximations linéaires pour décrire l'algorithme de chiffrement DES. L'objectif est alors de trouver une relation linéaire entre les bits d'entrée et de sortie qui permette de retrouver la clé secrète. Pour réaliser cette attaque, l'attaquant doit d'abord collecter un grand nombre de paires de texte clair-texte chiffré.

Ensuite, il doit calculer les probabilités de corrélation linéaire entre les bits

$Pr[Mi1 \oplus Mi2 \oplus ... \oplus Miu \oplus Cj1 \oplus Cj2 \oplus ... \oplus Cjv \oplus Kp1 \oplus kp2 \oplus ... \oplus kpw = 1] = 0.5 + \varepsilon$. Ceci est une approximation linéaire qui est valide avec une probabilité p.

Pour réaliser cette attaque, l'attaquant doit d'abord collecter un grand nombre de paires de texte clair-texte chiffré.

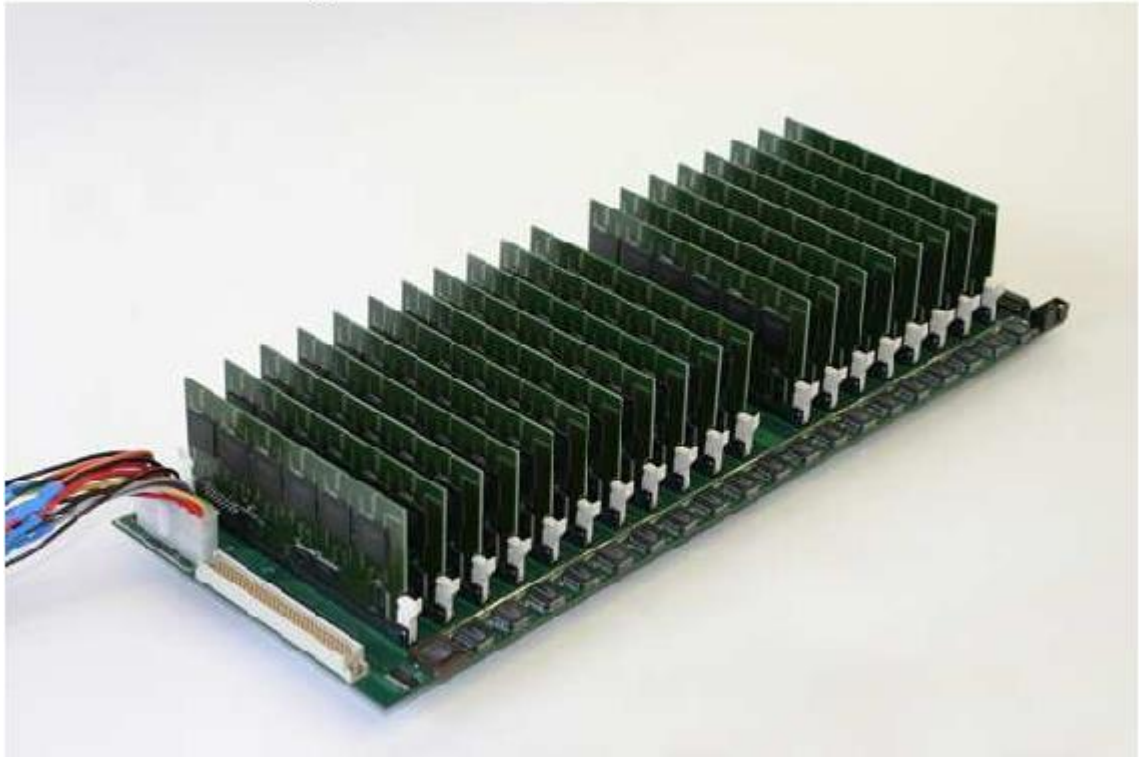
Data Encryption Standard le niveau de sécurité

History of Attacks on DES

Year	Proposed/ implemented DES Attack
1977	Diffie & Hellman, (under-)estimate the costs of a key search machine
1990	Biham & Shamir propose differential cryptanalysis (2^{47} chosen ciphertexts)
1993	Mike Wiener proposes design of a very efficient key search machine: Average search requires 36h. Costs: $1.000.000
1993	Matsui proposes linear cryptanalysis (2^{43} chosen ciphertexts)
Jun. 1997	DES Challenge I broken, 4.5 months of distributed search
Feb. 1998	DES Challenge II--1 broken, 39 days (distributed search)
Jul. 1998	DES Challenge II--2 broken, key search machine *Deep Crack* built by the Electronic Frontier Foundation (EFF): 1800 ASICs with 24 search engines each, Costs: $250 000, 15 days average search time (required 56h for the Challenge)
Jan. 1999	DES Challenge III broken in 22h 15min (distributed search assisted by *Deep Crack*)
2006-2008	Reconfigurable key search machine *COPACOBANA* developed at the Universities in Bochum and Kiel (Germany), uses 120 FPGAs to break DES in 6.4 days (avg.) at a cost of $10 000.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

Figure 1. COPACOBANA



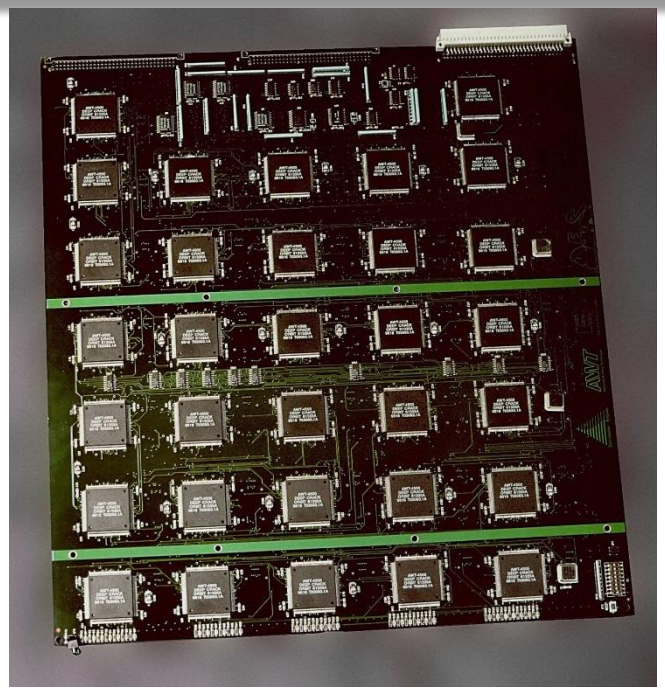
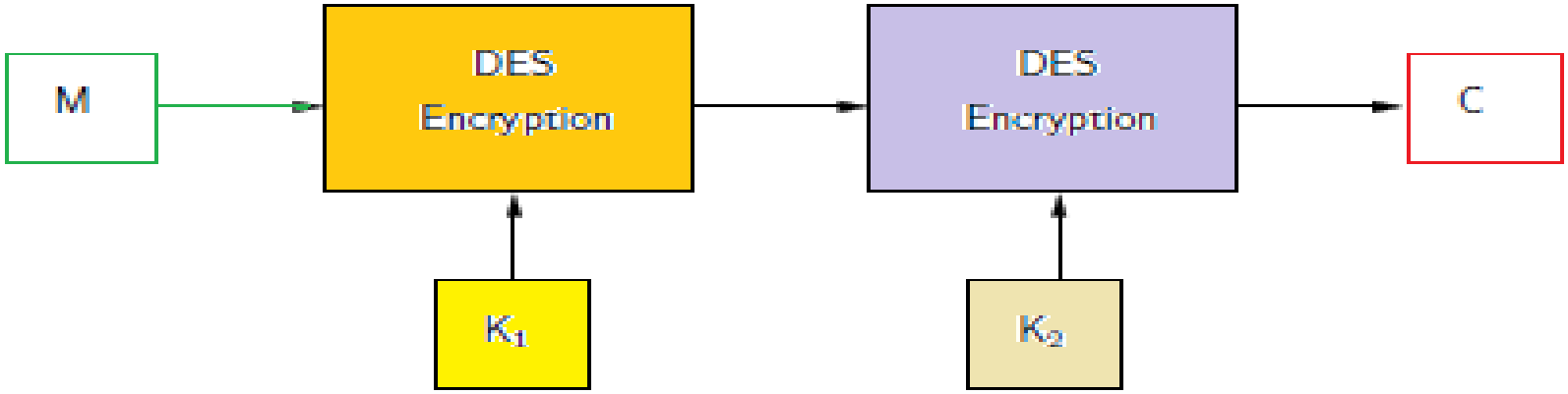


Figure 2. Deep crack EFF

Variantes du DES

- Double DES (2 DES):principe est de couplé deux DES avec des clés indépendantes tel que Y= ***DES***(K_2,***DES***(K_1,X).



- Cependant ce chiffrement n'est pas sur car il suffit de moins de 2^112 combinaisons pour trouver la clé avec une attaque par le milieu.

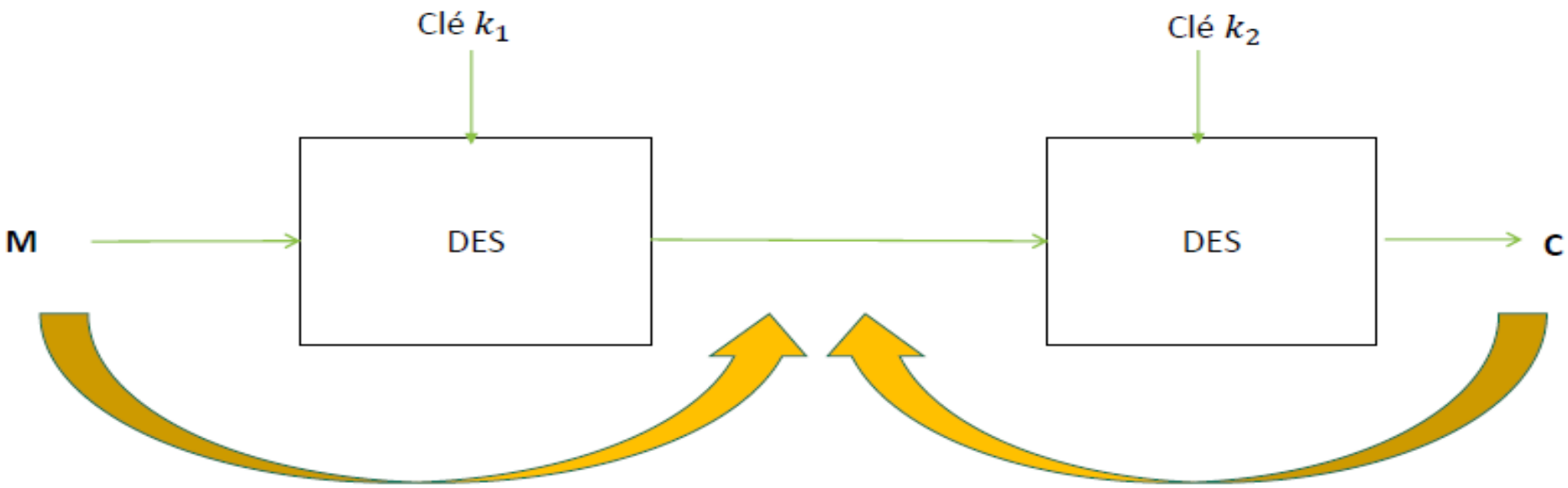
Variantes du DES

- Attaque par milieu de Double DES (2 DES), Étant donné un couple clair-chiffré (M,C):

– Calculer $N_i = DES_i(M)$ pour $0 \leq i < 2^{56}$ (i.e. pour chacune des 2^56 valeurs possibles de $k1$)

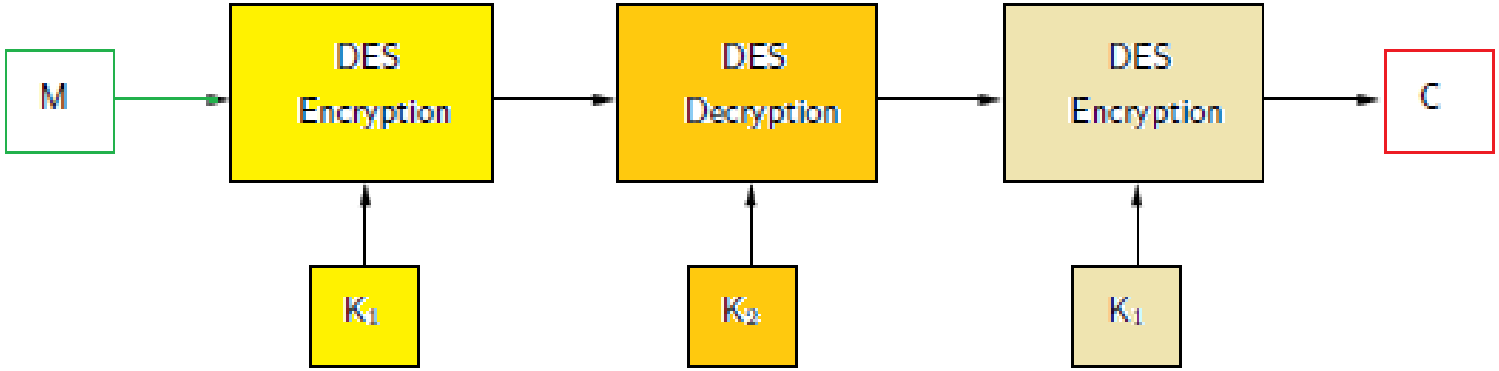
– Calculer $P_j = DES_j^{-1}(C)$ pour $0 \leq j < 2^{56}$ (i.e. pour chacune des 2^56 valeurs possibles de $k2$)

– On cherche les indices (i,j) tels que $P_j = N_i$



Variantes du DES

- Triple DES (E DES):principe est de couplé trois



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- En 1997, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié un appel pour remplacé DES.
- En 2000, le NIST a sélectionné cinq finalistes pour le nouveau standard de chiffrement, parmi lesquels figuraient MARS, RC6, Serpent, Twofish et Rijndael. Rijndael était un algorithme de chiffrement proposé par deux cryptographes belges, Joan Daemen et Vincent Rijmen.
- En 2001, le NIST a choisi Rijndael comme standard de chiffrement AES. La clé de chiffrement pouvait être de 128, 192 ou 256 bits.

- En 2002, AES a été adopté comme standard de chiffrement par le gouvernement américain
- Depuis lors, AES est devenu un élément clé de la sécurité de nombreux protocoles de communication, y compris le Wi-Fi, le VPN et les protocoles HTTPS.
- AES a résisté à de nombreuses attaques cryptographiques au fil des ans, ce qui en fait l'un des algorithmes de chiffrement les plus fiables et les plus largement utilisés au monde.

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

Caractéristiques de AES

- Il n'est pas basé sur les réseaux de Feistel.
- Il fonctionne en parallèle sur l'ensemble du bloc d'entrée.
- Conçu pour être efficace à la fois dans le matériel et le logiciel à travers une variété de plates-formes.
- Il s'agit d'un chiffrement par blocs qui fonctionne par itération.

✓ Taille du bloc : 128 bits (mais aussi 192 ou 256 bits)

✓ Longueur de la clé : 128, 192 ou 256 bits- Nombre de tours : 10, 12 ou 14

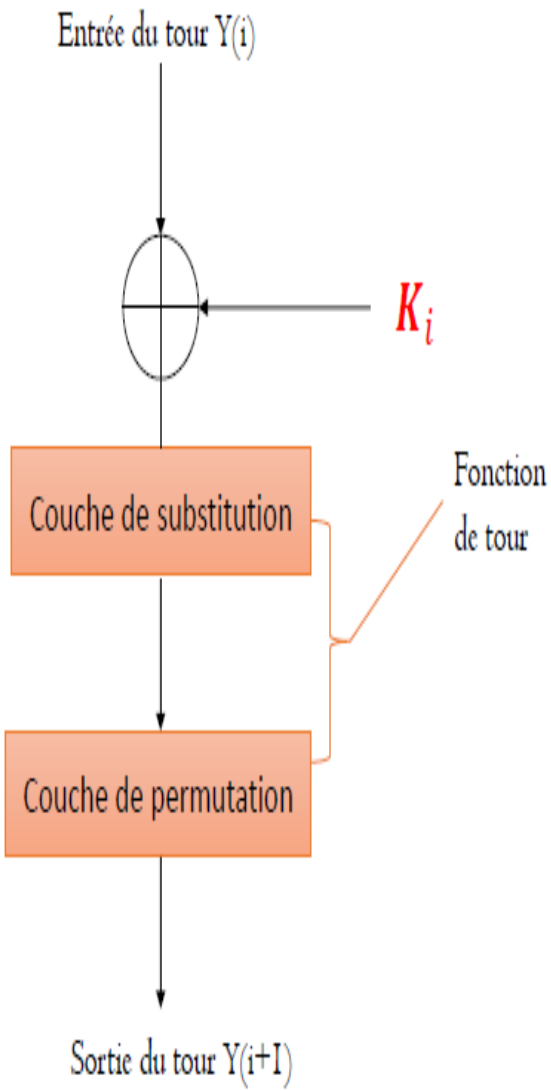
Planification des clés : 44, 52 ou 60 sous-clés d'une longueur de 32 bits.

✓ La majorité des opérations de l'algorithme AES sont effectuées sur un corps Fini **GF(2^8)** modulo le polynôme **$P(X)=X^8+X^4+X^3+X+1$.**

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- A chaque tour, le chiffré Y(i) produit par le tour précédent subit une substitution non-linéaire qui assure la confusion puis une permutation linéaire qui assure la diffusion, puis la clé du tour est ajoutée bit à bit pour donner Y(i+1).
- Chaque tour (à l'exception du dernier) est une composition uniforme et parallèle de 4 étapes

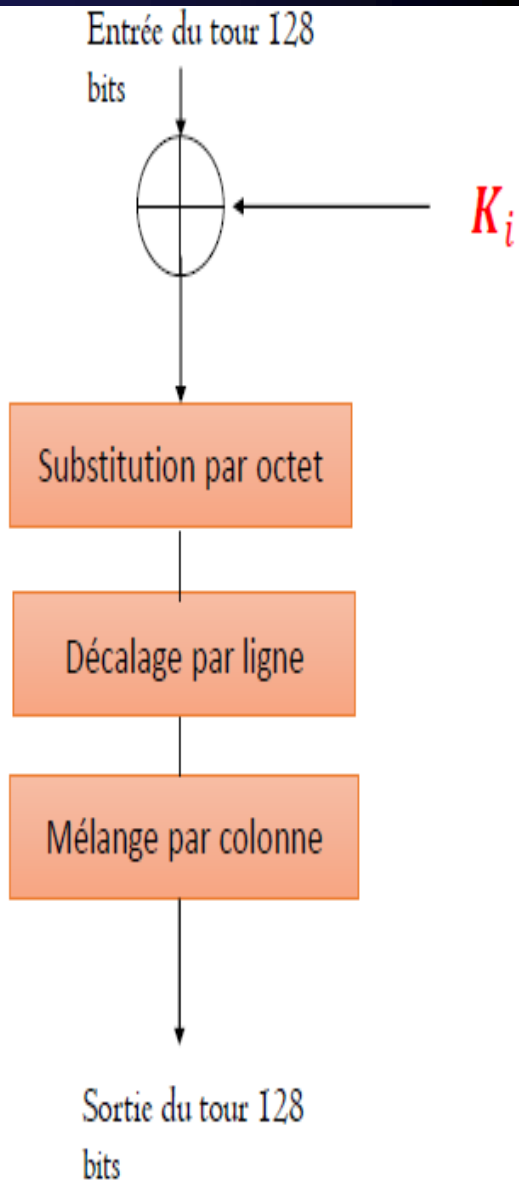
- **SubBytes** (substitution octet par octet à l'aide d'une S-Box)
- **ShiftRows** (une permutation, qui déplace cycliquement les trois dernières lignes de l'État)
- **MixColumns** (substitution qui utilise les corps de Galois, l'arithmétique GF(2^8))
- **AddRound** key (XOR bit par bit avec une clé étendue)



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- A chaque tour, le chiffré Y(i) produit par le tour précédent subit une substitution non-linéaire qui assure la confusion puis une permutation linéaire qui assure la diffusion, puis la clé du tour est ajoutée bit à bit pour donner Y(i+1).
- Chaque tour (à l'exception du dernier) est une composition uniforme et parallèle de 4 étapes

- **SubBytes** (substitution octet par octet à l'aide d'une S-Box)
- **ShiftRows** (une permutation, qui déplace cycliquement les trois dernières lignes de l'État)
- **MixColumns** (substitution qui utilise les corps de Galois, l'arithmétique GF(2^8))
- **AddRound** key (XOR bit par bit avec une clé étendue)



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

<u>AES paramètres:</u> 1 word = 32 bits

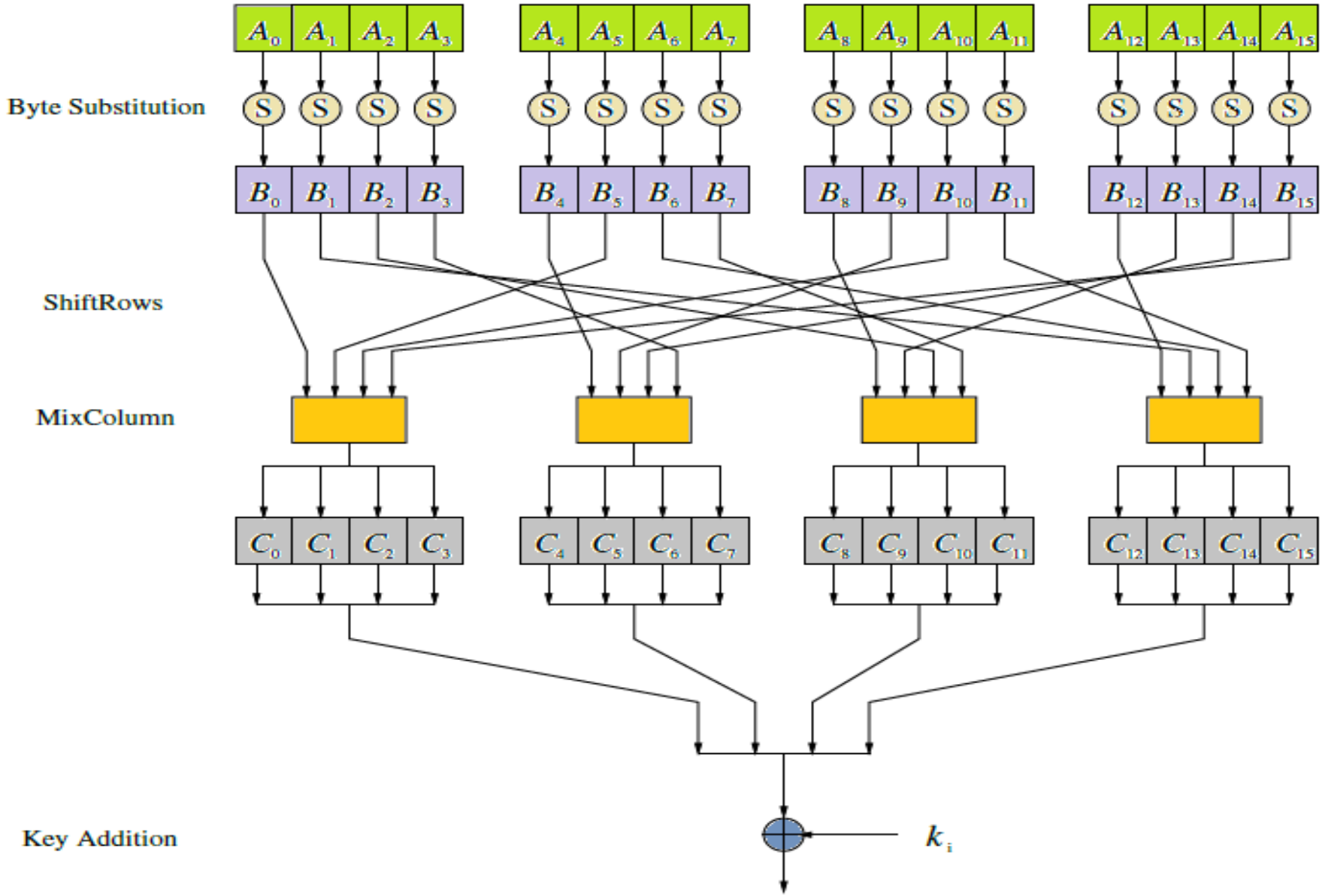
	Longeur clé *(Nk words)*	**Longeur du bloc *(Nb words)***	**Nombre de tours(round) *(Nr)***
Key 128	4	4	10
Key 192	6	4	12
Key 256	8	4	14

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

Algorithme Chiffrement AES.

Entrées Une matrice State correspondant au bloc clair, une clef *K*
Sorties Une matrice State correspondant au bloc chiffré
KeyExpansion(**K, RoundKeys**)
AddRoundKey(**State, RoundKeys[0])** ; // Addition initiale
Pour r **= 1 à** N_{r-1} **Faire**
SubBytes(**State**) ;
ShiftRows(**State**) ;
MixColumns(**State**) ;
AddRoundKey(**State, RoundKeys[r]**) ;
Fin Pour
// Tour final
SubBytes(**State**) ;
ShiftRows(**State**) ;
AddRoundKey(**State, RoundKeys[Nr])** ;
´

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

La première étape representation d'un bloc

- le stockage des données dans un « carré » de 4 x 4 = 16 cases ensuite dans une matrice 4 x 4 appelée Ai,j. Chaque case contient 1 octet (8 x 16 = 128 bits d'état interne).

$X_0, X_1, X_2, X_3, X_4 X_5 X_6 X_7 \ldots\ldots\ldots X_{127}$

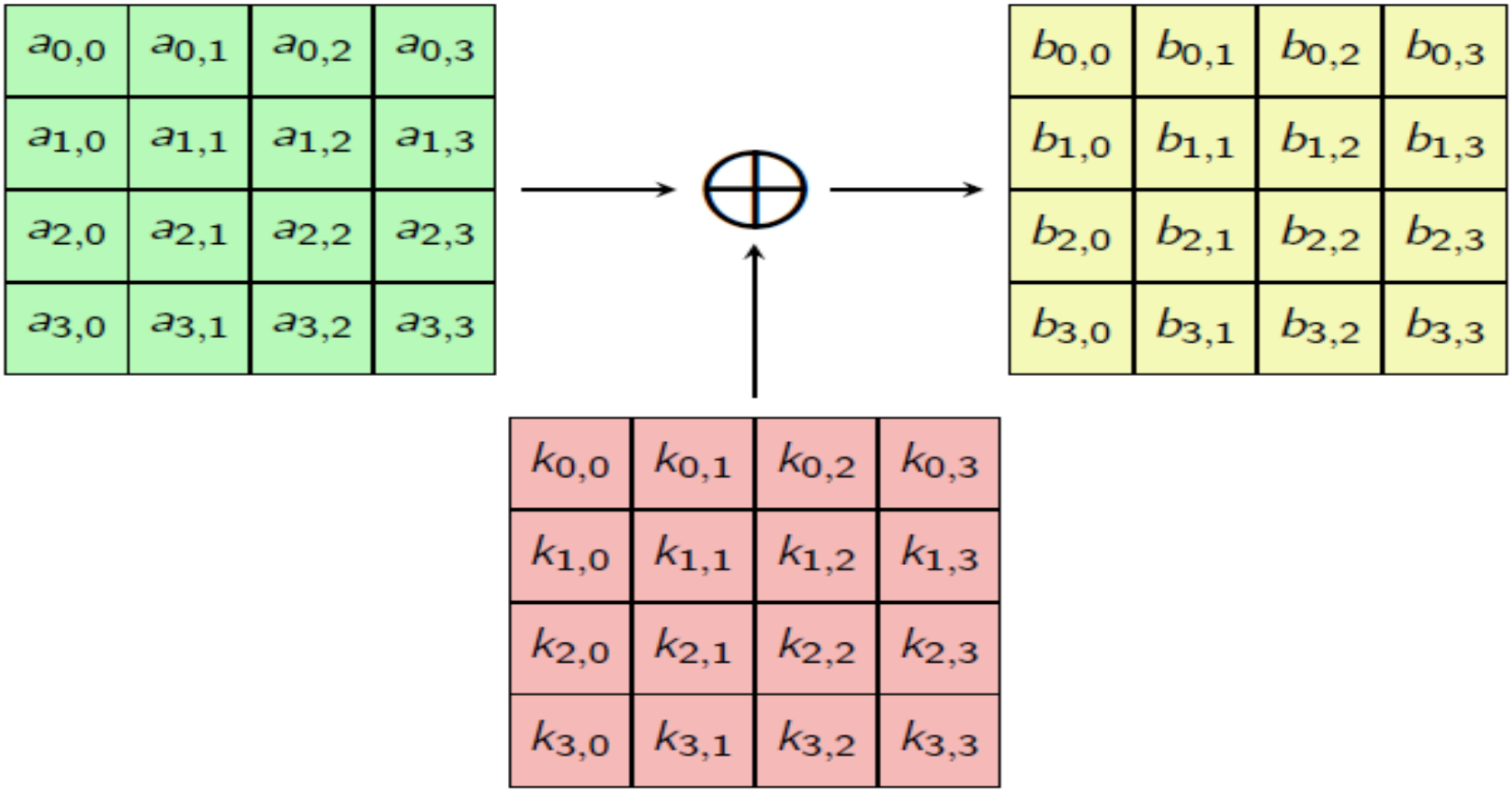
b_0	b_4	b_8	b_{12}
b_1	b_5	b_9	b_{13}
b_2	b_6	b_{10}	b_{14}
b_3	b_7	b_{11}	b_{15}

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$
$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$
$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

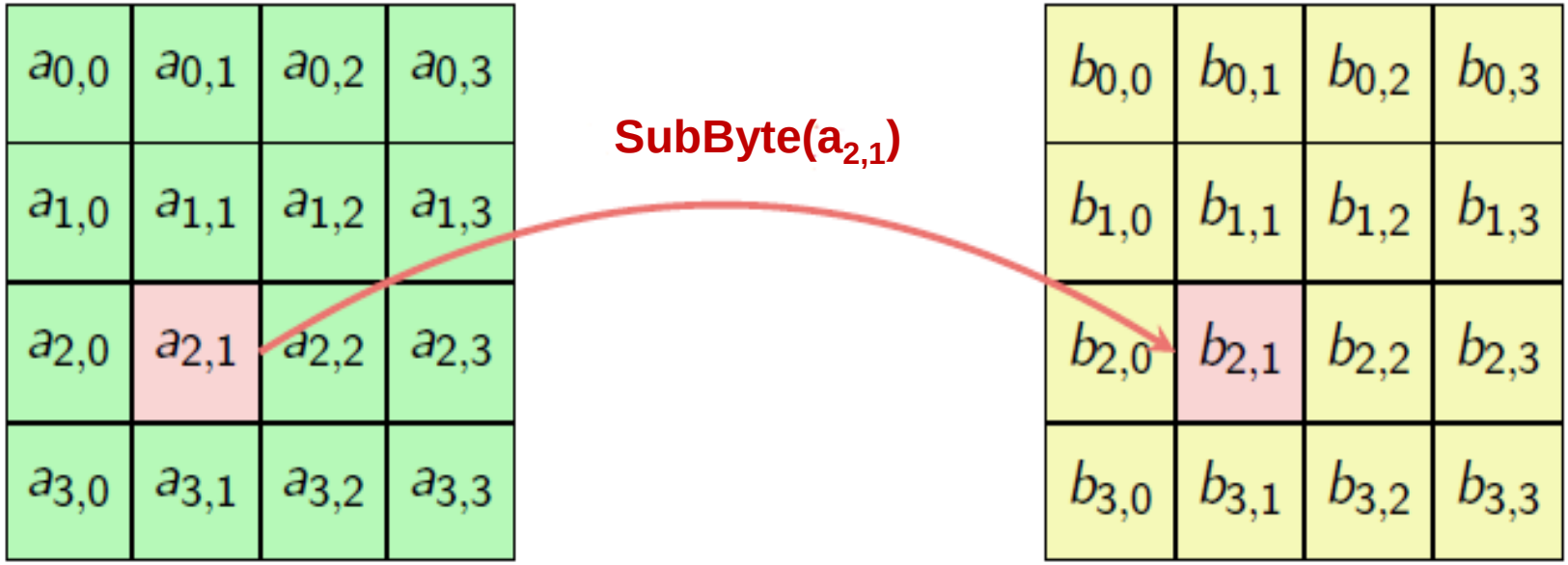
- **L'étape 2 L'opération AddRound key** (XOR bit par bit avec une clé étendue)

$Ai,j \oplus Ki,j = Bi,j$ Exemple: $\mathbf{b_{0,0} = a_{0,0} \oplus k_{0,0}}$



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- **L'étape 3 L'opération SubBytes :** c'est un processus de confusion qui constitue la seule opération non linéaire de l'algorithme AES tel que :
- Pour **SubBytes(A)+SubBytes(B) ≠ SubBytes(A+B)** .
- Cette opération est bijective elle fait correspondre pour chaque 8 bits en entrée 8 bits en sortie. Ce qui implique qu'on aura 16 S-Box parallèles identiques qui opèrent chacune sur un octet de la matrice.



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- **L'étape 3 L'opération SubBytes : si Ai=C2 alors SubByte(C2)=25 qui obytenu à partir de la S-Box**

x \ y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

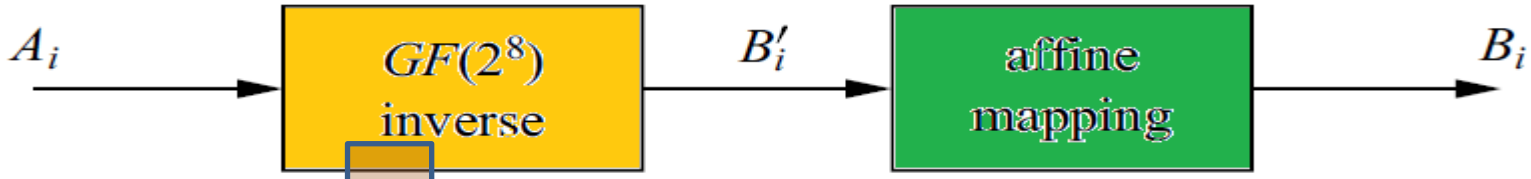
- **L'étape 3 L'opération SubBytes**

Comment sont calculées les valeurs de la S-box.?

(SubBytes(C2)=25)?

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

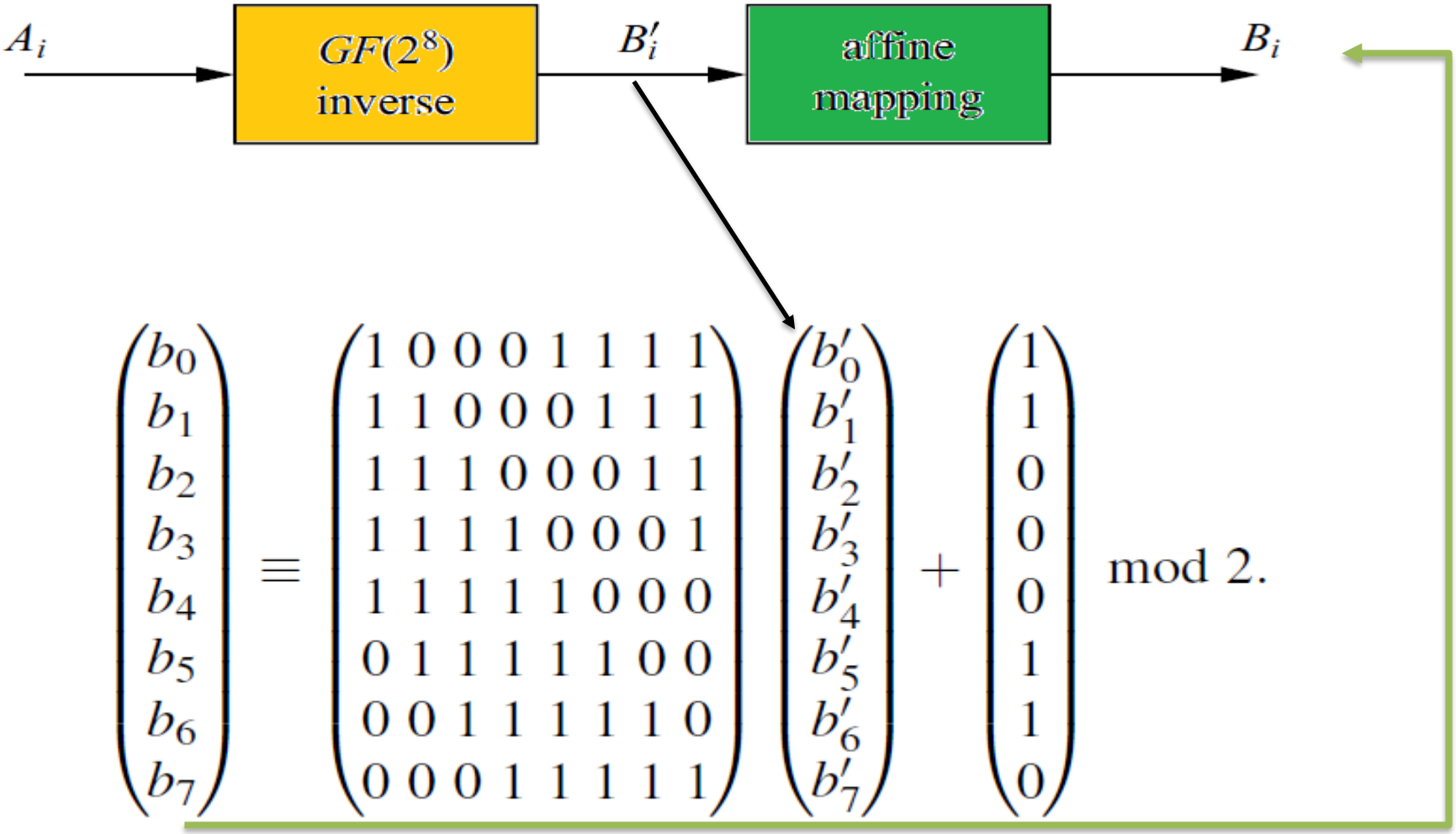
- **L'étape 3 L'opération SubBytes** inverse de C2 c'est 2F



X \ Y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00	01	8D	F6	CB	52	7B	D1	E8	4F	29	C0	B0	E1	E5	C7
1	74	B4	AA	4B	99	2B	60	5F	58	3F	FD	CC	FF	40	EE	B2
2	3A	6E	5A	F1	55	4D	A8	C9	C1	0A	98	15	30	44	A2	C2
3	2C	45	92	6C	F3	39	66	42	F2	35	20	6F	77	BB	59	19
4	1D	FE	37	67	2D	31	F5	69	A7	64	AB	13	54	25	E9	09
5	ED	5C	05	CA	4C	24	87	BF	18	3E	22	F0	51	EC	61	17
6	16	5E	AF	D3	49	A6	36	43	F4	47	91	DF	33	93	21	3B
7	79	B7	97	85	10	B5	BA	3C	B6	70	D0	06	A1	FA	81	82
8	83	7E	7F	80	96	73	BE	56	9B	9E	95	D9	F7	02	B9	A4
9	DE	6A	32	6D	D8	8A	84	72	2A	14	9F	88	F9	DC	89	9A
A	FB	7C	2E	C3	8F	B8	65	48	26	C8	12	4A	CE	E7	D2	62
B	0C	E0	1F	EF	11	75	78	71	A5	8E	76	3D	BD	BC	86	57
C	0B	28	2F	A3	DA	D4	E4	0F	A9	27	53	04	1B	FC	AC	E6
D	7A	07	AE	63	C5	DB	E2	EA	94	8B	C4	D5	9D	F8	90	6B
E	B1	0D	D6	EB	C6	0E	CF	AD	08	4E	D7	E3	5D	50	1E	B3
F	5B	23	38	34	68	46	03	8C	DD	9C	7D	A0	CD	1A	41	1C

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- **L'étape 3 L'opération SubBytes** inverse de C2 c'est 2F



$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mod 2.$$

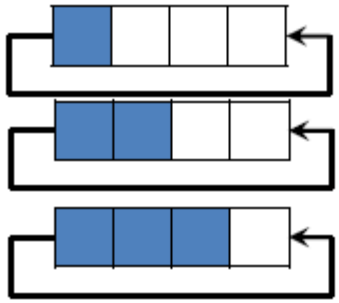
Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- **L'étape 4 L'opération ShiftRows**
- Chaque ligne est décalée d'une valeur différente suivant la taille du bloc sauf la ligne 0 qui reste toujours inchangée. C'est une opération de diffusion.
- Dans le cas du chiffrement AES-128, la ligne i est décalée de i octets vers la gauche pour i = 1; 2; 3.

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_1	B_5	B_9	B_{13}
B_2	B_6	B_{10}	B_{14}
B_3	B_7	B_{11}	B_{15}

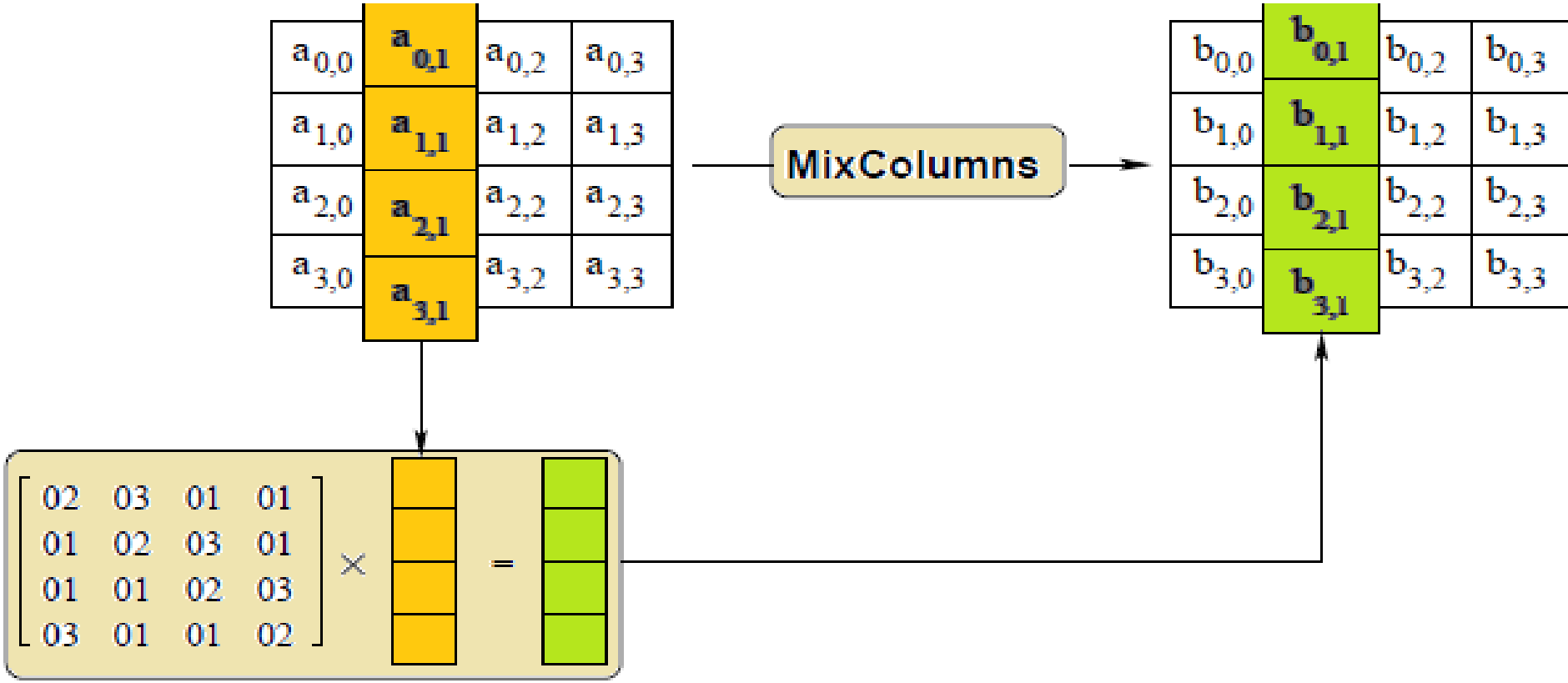
ShiftRows

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_5	B_9	B_{13}	B_1
B_{10}	B_{14}	B_2	B_6
B_{15}	B_3	B_7	B_{11}



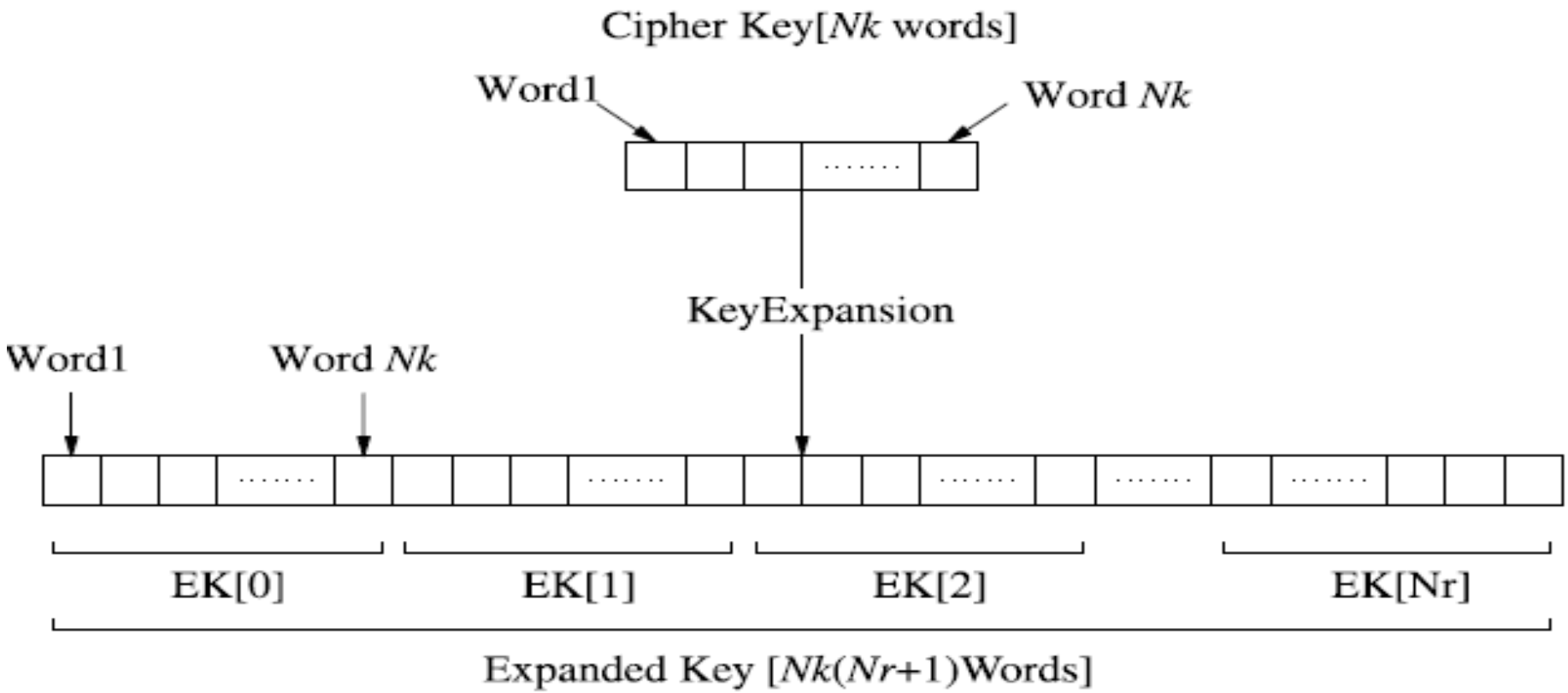
Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- **L'étape 5 L'opération MixColumns:** c'est une transformation linéaire (diffusion) agissant sur les colonnes de la matrice 4 X 4.
- ***02 correspond au polynôme X et 03 correspond au polynôme X+1. le resultat de la multiplication appartient GF(2^8).***



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Diversification des sous-clés exemple pour une clé de 128 on Nk word=4.



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Algorithme Diversification des clefs dans AES.

Entrées Une clef *K* de 4 *Nk* octets.

Sorties Une clé étendue *W* de 4*Nb*(*Nr* + 1) octets

```
Pour i = 0 à Nk − 1 Faire
        W[i] = K[i]
Fin Pour
Pour i = Nk à Nb(Nr + 1) − 1 Faire
        tmp = W[i-1]
        Si i mod Nk = 0 Alors
        tmp = SubWord(RotWord(tmp)) + Rcon[i/Nk]
        Sinon, si (Nk > 6) ET (i mod Nk = 4) Alors
        tmp = SubWord(tmp) ;
        Fin Si
    W[i] = W[i-Nk] + tmp
Fin Pour
```

SubBytes() est l'opérateur de substitution déjà rencontré.

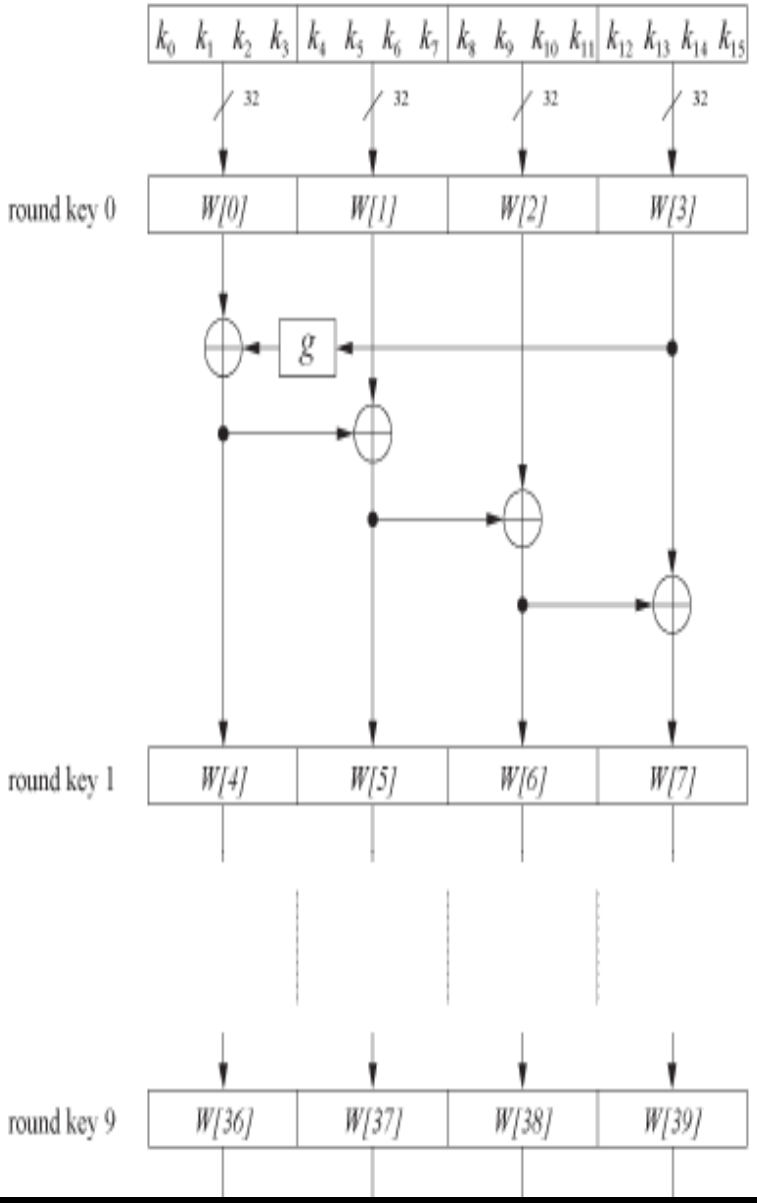
RotByte() est l'opérateur qui décale d'un octet vers la gauche chaque mot :

b0 b1 b2 b3 → b1 b2 b3 b0

The round constants Rcon[i], indépendant de *Nk*, qui est défini récursivement par :

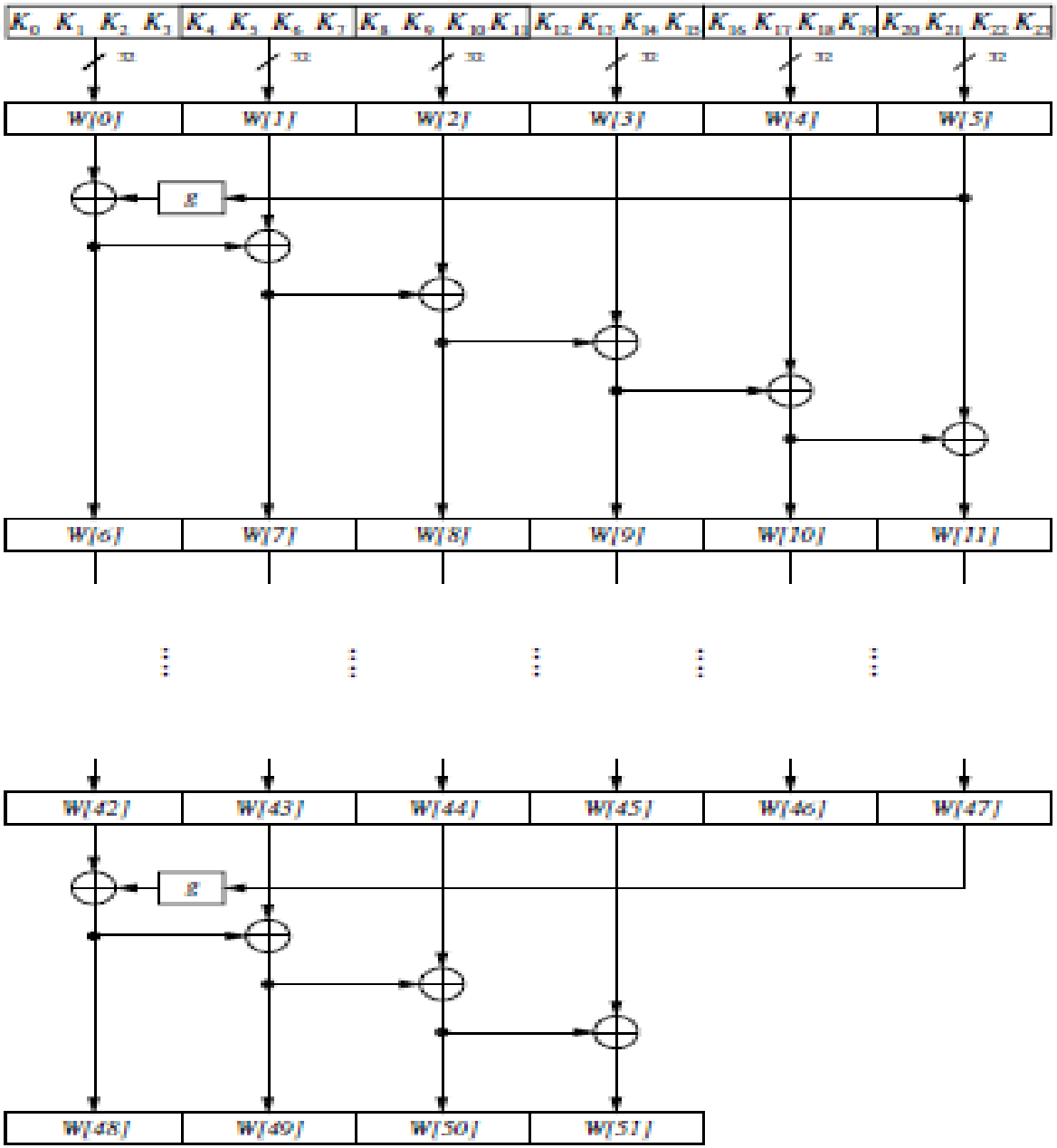
$Rcon[i] = [x^{i-1}, 00, 00, 00]$, $\forall i \geq 1$

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

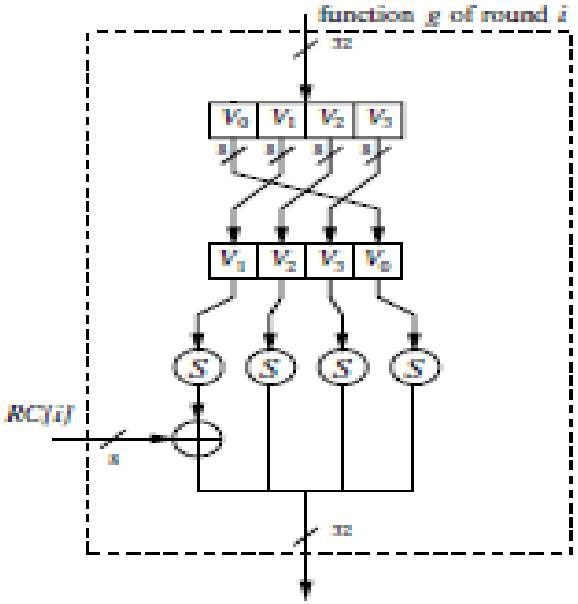


- Word-oriented: 1 word = 32 bits
- 11 subkeys are stored in *W[0]…W[3], W[4]…W[7], … , W[40]…W[43]*
- First subkey *W[0]…W[3]* is the original AES key

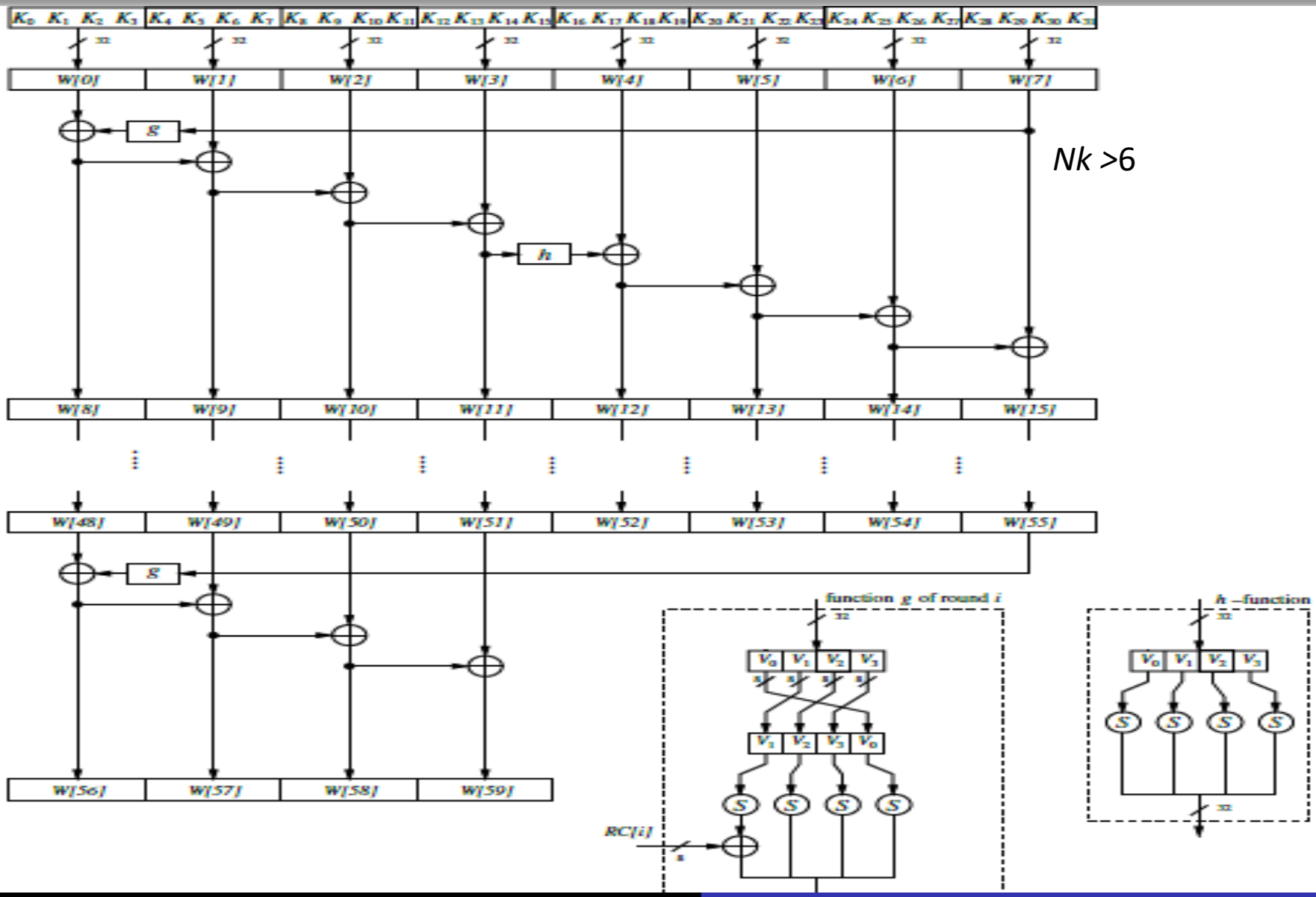
Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)



Nk <=6

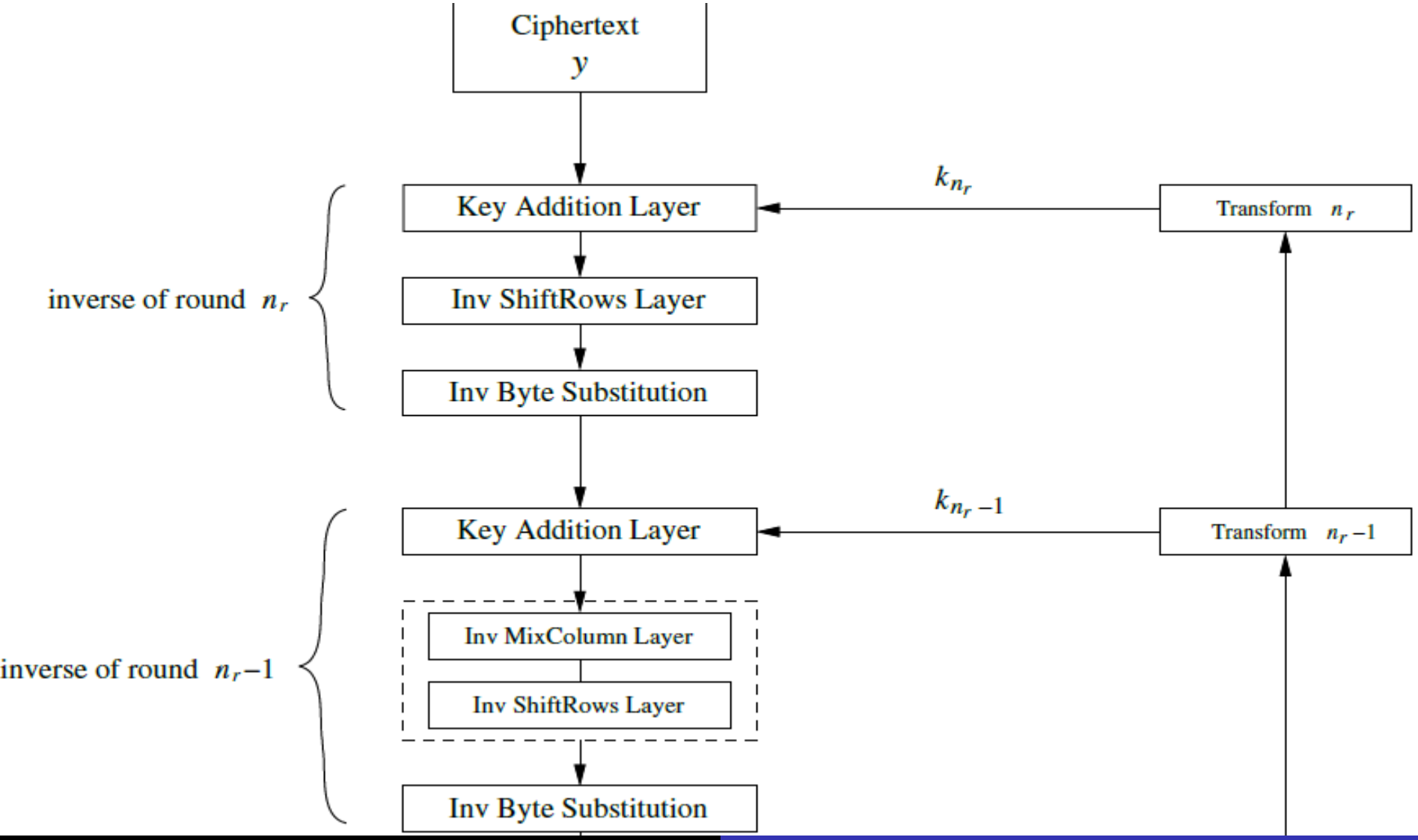


Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)



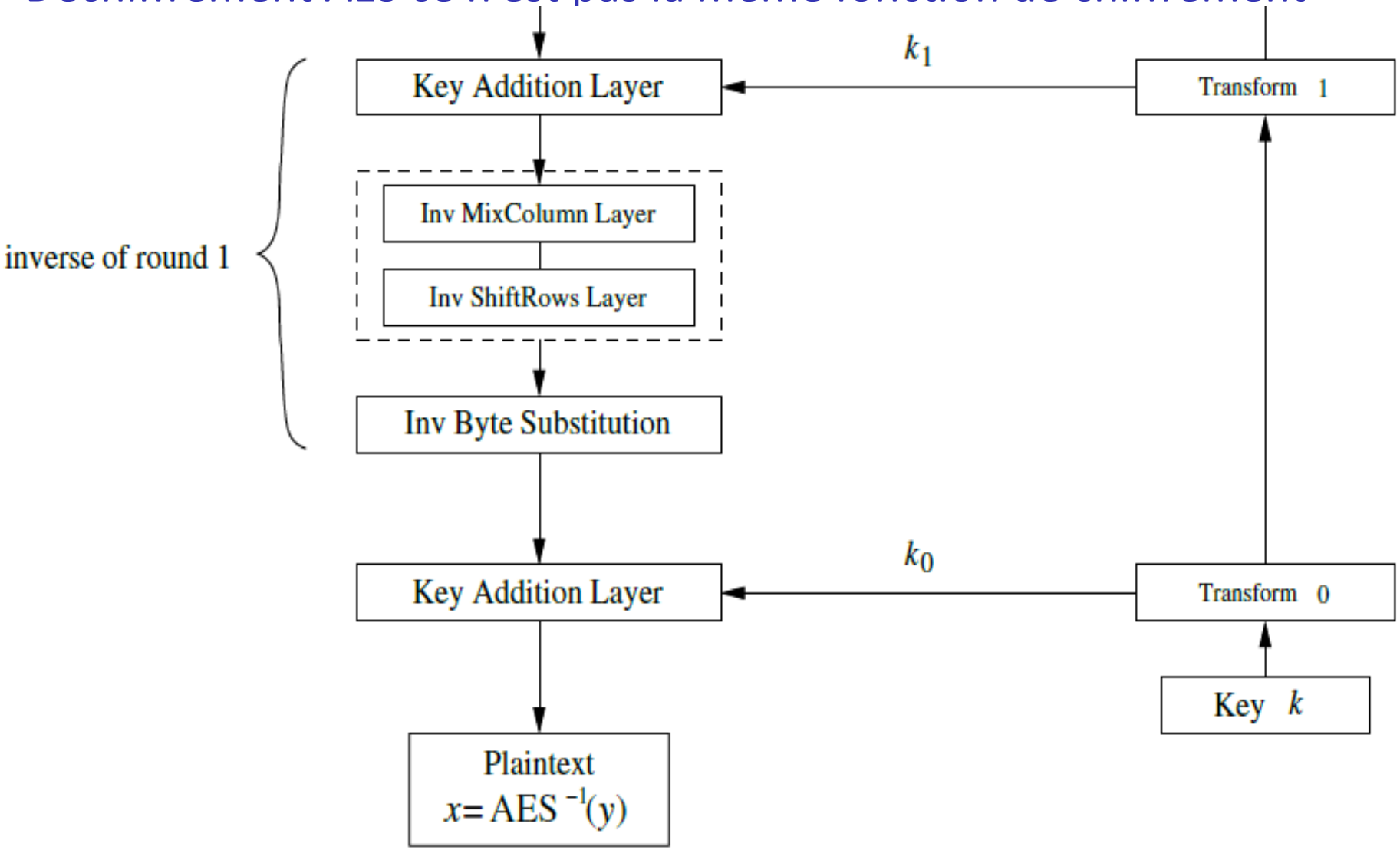
Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Déchiffrement AES ce n'est pas la même fonction de chiffrement

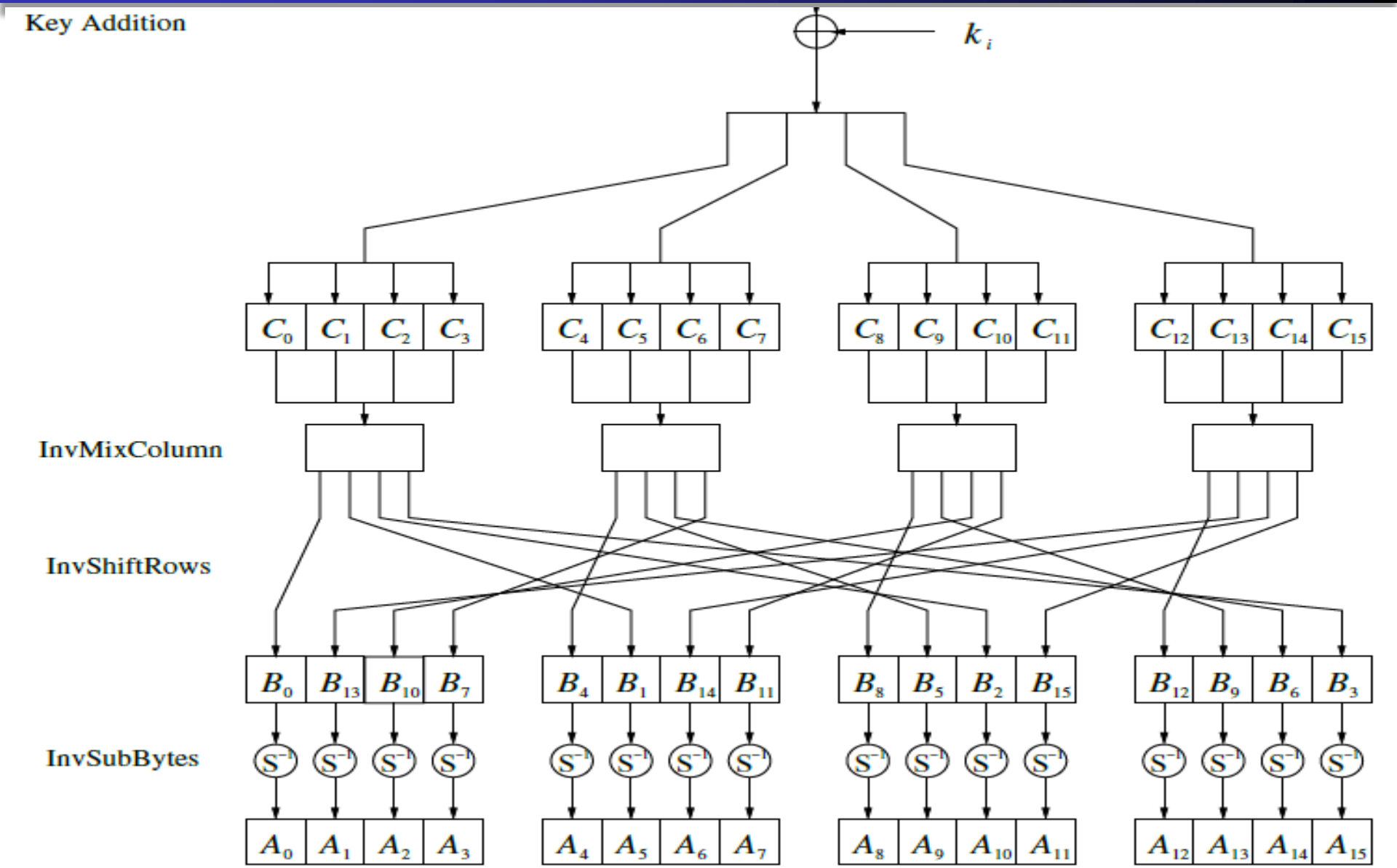


Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Déchiffrement AES ce n'est pas la même fonction de chiffrement



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)



Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Déchiffrement AES

➢ **Inverse MixColumn**

$$\begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix}$$

➢ **Inverse ShiftRows Sublayer**

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_1	B_5	B_9	B_{13}
B_2	B_6	B_{10}	B_{14}
B_3	B_7	B_{11}	B_{15}

$\longrightarrow$

B_0	B_4	B_8	B_{12}	no shift
B_{13}	B_1	B_5	B_9	$\longleftarrow$ three positions left shift
B_{10}	B_{14}	B_2	B_6	$\longleftarrow$ two positions left shift
B_7	B_{11}	B_{15}	B_3	$\longleftarrow$ one position left shift

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

- Déchiffrement AES

➢ **Inverse SubBytes**

x \ y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	52	09	6A	D5	30	36	A5	38	BF	40	A3	9E	81	F3	D7	FB
1	7C	E3	39	82	9B	2F	FF	87	34	8E	43	44	C4	DE	E9	CB
2	54	7B	94	32	A6	C2	23	3D	EE	4C	95	0B	42	FA	C3	4E
3	08	2E	A1	66	28	D9	24	B2	76	5B	A2	49	6D	8B	D1	25
4	72	F8	F6	64	86	68	98	16	D4	A4	5C	CC	5D	65	B6	92
5	6C	70	48	50	FD	ED	B9	DA	5E	15	46	57	A7	8D	9D	84
6	90	D8	AB	00	8C	BC	D3	0A	F7	E4	58	05	B8	B3	45	06
7	D0	2C	1E	8F	CA	3F	0F	02	C1	AF	BD	03	01	13	8A	6B
8	3A	91	11	41	4F	67	DC	EA	97	F2	CF	CE	F0	B4	E6	73
9	96	AC	74	22	E7	AD	35	85	E2	F9	37	E8	1C	75	DF	6E
A	47	F1	1A	71	1D	29	C5	89	6F	B7	62	0E	AA	18	BE	1B
B	FC	56	3E	4B	C6	D2	79	20	9A	DB	C0	FE	78	CD	5A	F4
C	1F	DD	A8	33	88	07	C7	31	B1	12	10	59	27	80	EC	5F
D	60	51	7F	A9	19	B5	4A	0D	2D	E5	7A	9F	93	C9	9C	EF
E	A0	E0	3B	4D	AE	2A	F5	B0	C8	EB	BB	3C	83	53	99	61
F	17	2B	04	7E	BA	77	D6	26	E1	69	14	63	55	21	0C	7D

$$\begin{pmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mod 2,$$

Advanced Encryption Standard AES (Rijndael)

Performance & Sécurité

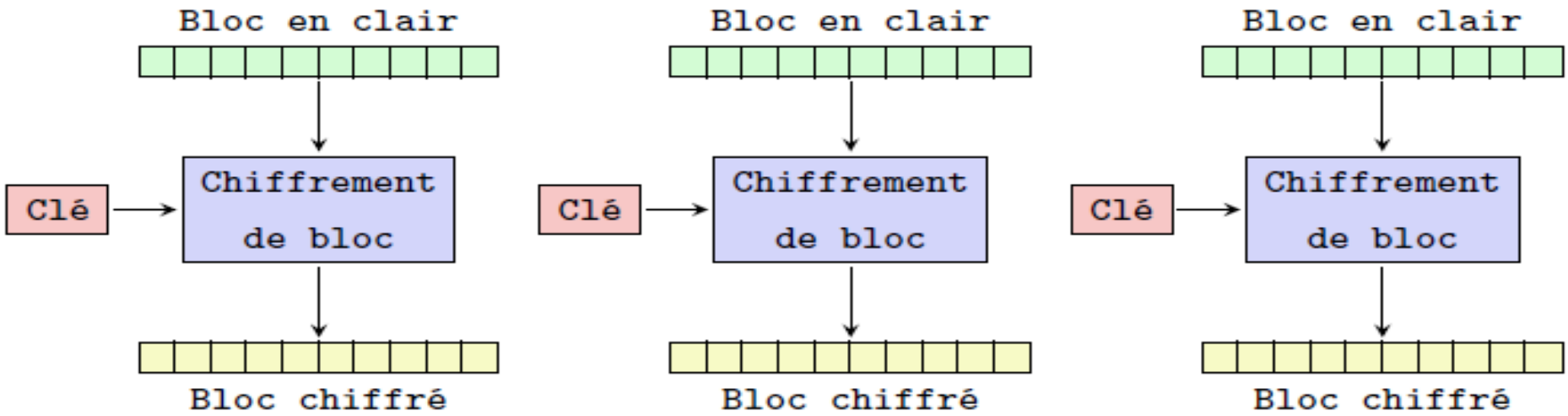
- AES-128 est presque aussi rapide que DES. Précisément, AES-128 est 2.7 fois plus rapide que 3DES, lui-même 3 fois plus lent que DES. AES est donc très rapide et en outre peu gourmand en mémoire. Cela lui permet d'être efficace sur une grande variété de matériels.
- AES a été conçu pour résister aux attaques classiques comme la cryptanalyse linéaire ou différentielle.
- La meilleure attaque, due à des chercheurs de Microsoft en 2011, ne permet de gagner que 2 bits, soit 2126 opérations au lieu de 2128 pour une attaque par force brute. Cette attaque est donc impraticable.
- Attention : comme pour tout algorithme de chiffrement, AES n'est pas immunisé contre les attaques par canal auxiliaire (side channel attack). Ces attaques exploitent les failles et faiblesses, non pas de l'algorithme, mais de son implémentation logicielle et/ou matérielle.

Mode opératoire de chiffrement par bloc

- Jusqu'à présent, on ne s'est préoccupé que du chiffrement d'un bloc. Or un message à chiffrer comporte généralement plusieurs blocs.
- Un mode opératoire est un algorithme, reposant sur un algorithme de chiffrement par bloc (3DES, AES,...), permettant de chiffrer des données de taille arbitraire.
- L'idée naïve, consistant à chiffrer chaque bloc indépendamment (mode Electronic Codebook - ECB) n'offre pas, comme nous le verrons, suffisamment de garantie quant à la confidentialité.
- Des dizaines de modes ont été proposés depuis la fin des années 70. Pour n'en citer que quelques uns parmi eux : ECB, Cipher Block Chaining (CBC), Cipher Feedback (CFB), Output Feedback (OFB) et Counter (CTR), ce dernier étant dû à Diffie-Hellman (1979).

Mode opératoire de chiffrement par bloc

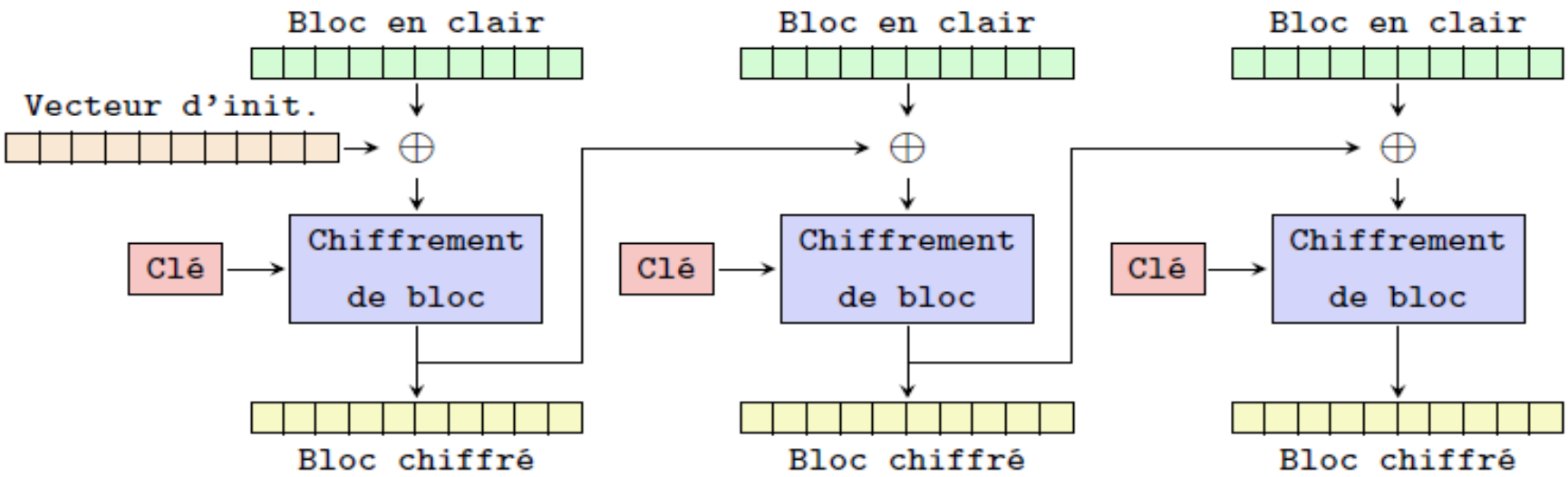
Mode Electronic Codebook (ECB) - Chiffrement



- Chaque bloc est (dé)chiffré indépendamment des autres blocs. Avantage : le (dé)chiffrement peut s'effectuer d'une manière parallèle.
- Inconvénient majeur : deux blocs en clair identiques seront chiffrés de manière identique. Fortement déconseillé pour les applications cryptographiques.
- Le déchiffrement, en ce qui concerne le mode opératoire, est identique au chiffrement.

Mode opératoire de chiffrement par bloc

Mode Cipher Block Chaining (CBC) - Chiffrement



***Encryption* (*first block*)**: $y1 = ek\,(x1 \oplus \mathrm{IV})$

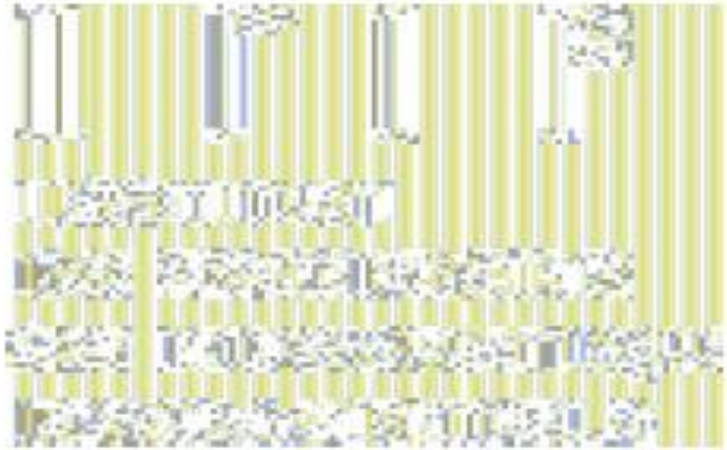
***Encryption* (*general block*)**: $yi = ek\,(xi \oplus yi{-}1),\ i \geq 2$

***Decryption* (*first block*)**: $x1 = ek^{-1}\,(y1) \oplus \mathrm{IV}$

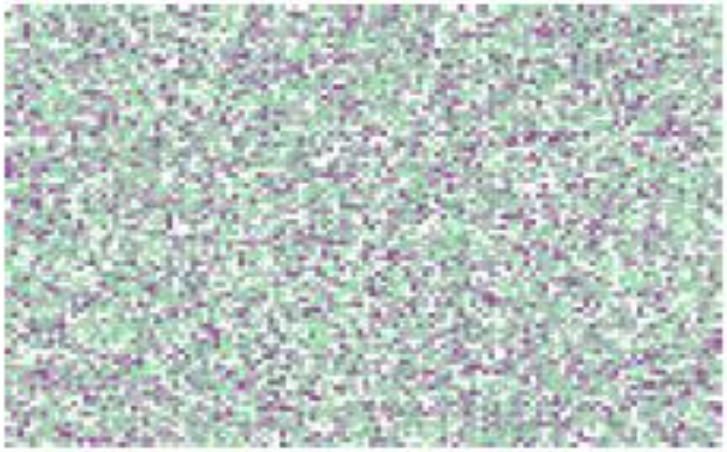
***Decryption* (*general block*)** : $xi = ek^{-1}\,(yi) \oplus yi{-}1,\ i \geq 2.$

Mode opératoire de chiffrement par bloc

logo original



chiffré AES-128-ECB

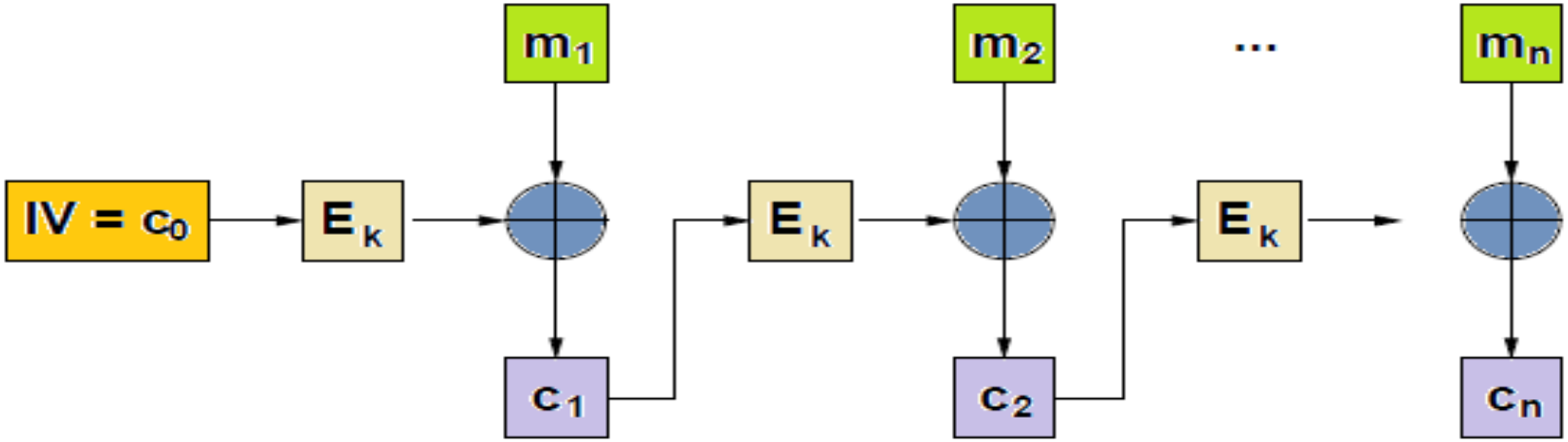


chiffré AES-128-CBC

chiffré AES-128-CTR

Mode opératoire de chiffrement par bloc

Mode CFB : Cipher FeedBack - Chiffrement

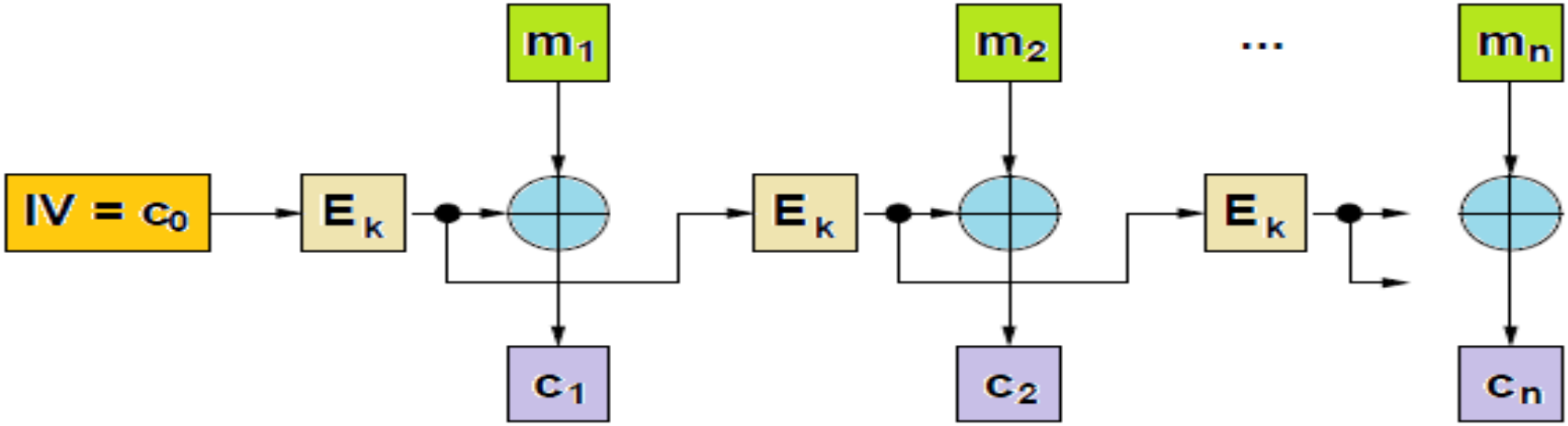


Encryption $C_i = m_i \oplus E_k(C_{i-1})$ C_0=IV

Decryption $m_i = C_i \oplus E_k(C_{i-1})$

Mode opératoire de chiffrement par bloc

Mode OFB : Output FeedBack- Chiffrement

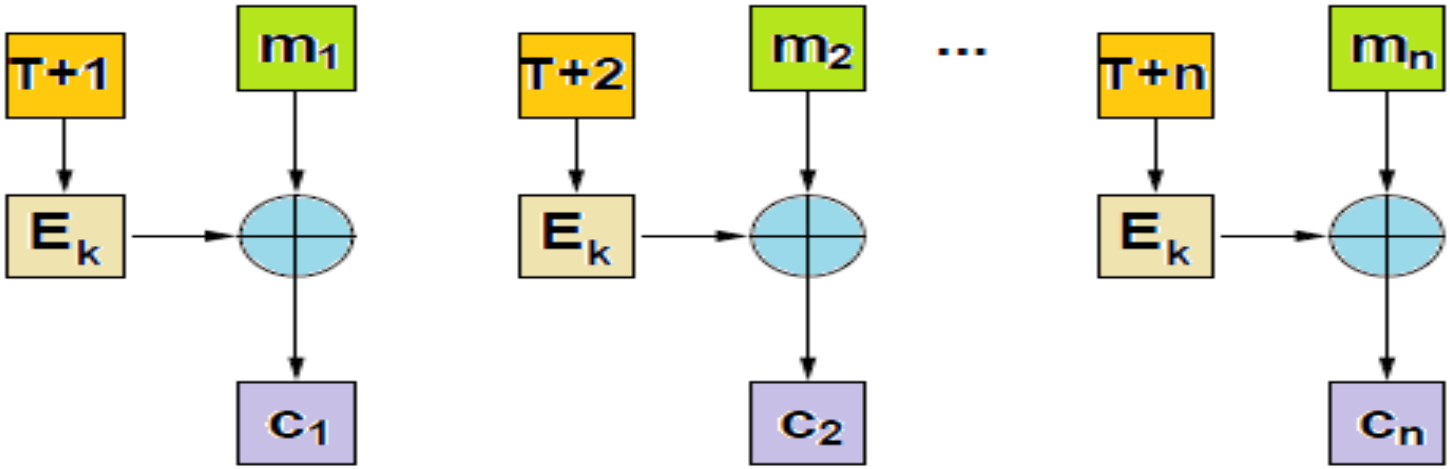


Encryption $z_0 = c_0$; $z_i = E_k(z_{i-1})$; $c_i = m_i \oplus z_i$

Decryption $z_i = E_k(z_{i-1})$; $mi = c_i \oplus z_i$

Mode opératoire de chiffrement par bloc

Mode CTR : Counter-mode encryption- Chiffrement



Encryption $c_i = m_i \oplus E_k(T + i)$

Decryption $z_i = E_k(z_{i-1})$; $mi = c_i \oplus z_i$